Trabajo Practico: Desarrollo de Algoritmos

Asignatura: Teoría de la programación
Docente: José Guamán
Estudiante: Rubén Sebastián Guartatanga Cano
Paralelo: 1A
Fecha de entrega: Semana 6
Tema: Desarrollo de algoritmos: representación gráfica, pseudocódigo, prueba de escritorio y codificación en C

1. INTRODUCCIÓN

El aprendizaje del lenguaje de programación en C constituye una etapa importante en la formación de los estudiantes de primer ciclo de la Universidad Nacional de Loja. A fin de aplicar y fortalecer nuestro conocimiento, se han desarrollado y documentado 20 ejercicios asignados en la asignatura de Teoría de la Programación usando dicho lenguaje.

2. OBJETIVO

Desarrollar los algoritmos propuestos por el docente aplicando las distintas formas de representación y construcción de soluciones: diagrama de flujo, pseudocódigo, prueba de escritorio y su implementación en el lenguaje de programación C.

3. EJERCICIOS

EJ_401

Enunciado del algoritmo

En una empresa de mensajería, diseñe un algoritmo que lea dos números reales por teclado. Use la constante literal 2 como divisor. Calcule el promedio con la expresión aritmética ((num1 + num2) / 2) y asígnelo a promedio. Evalúe la expresión relacional (promedio > 0). Muestre por pantalla el promedio calculado. Identifique el tipo de dato de cada variable. Además del cálculo principal, calcule el logaritmo en base 10 del resultado. Muestre una tabla simulada con los datos y resultados al final.

Análisis del problema

Datos de entrada:

- Los dos números reales.

Proceso:

- Lectura de los dos números reales
- Sacar su promedio
- Validación que el promedio es mayor a 0 y, si ese es el caso, evaluarlo en logaritmo en base 10.

Datos de salida:

- El promedio de los dos números
- Confirmación que el promedio es mayor que cero.
- Si el promedio es mayor a cero, mostrar el cálculo del algoritmo en base 10 del resultado.

Diagrama de flujo

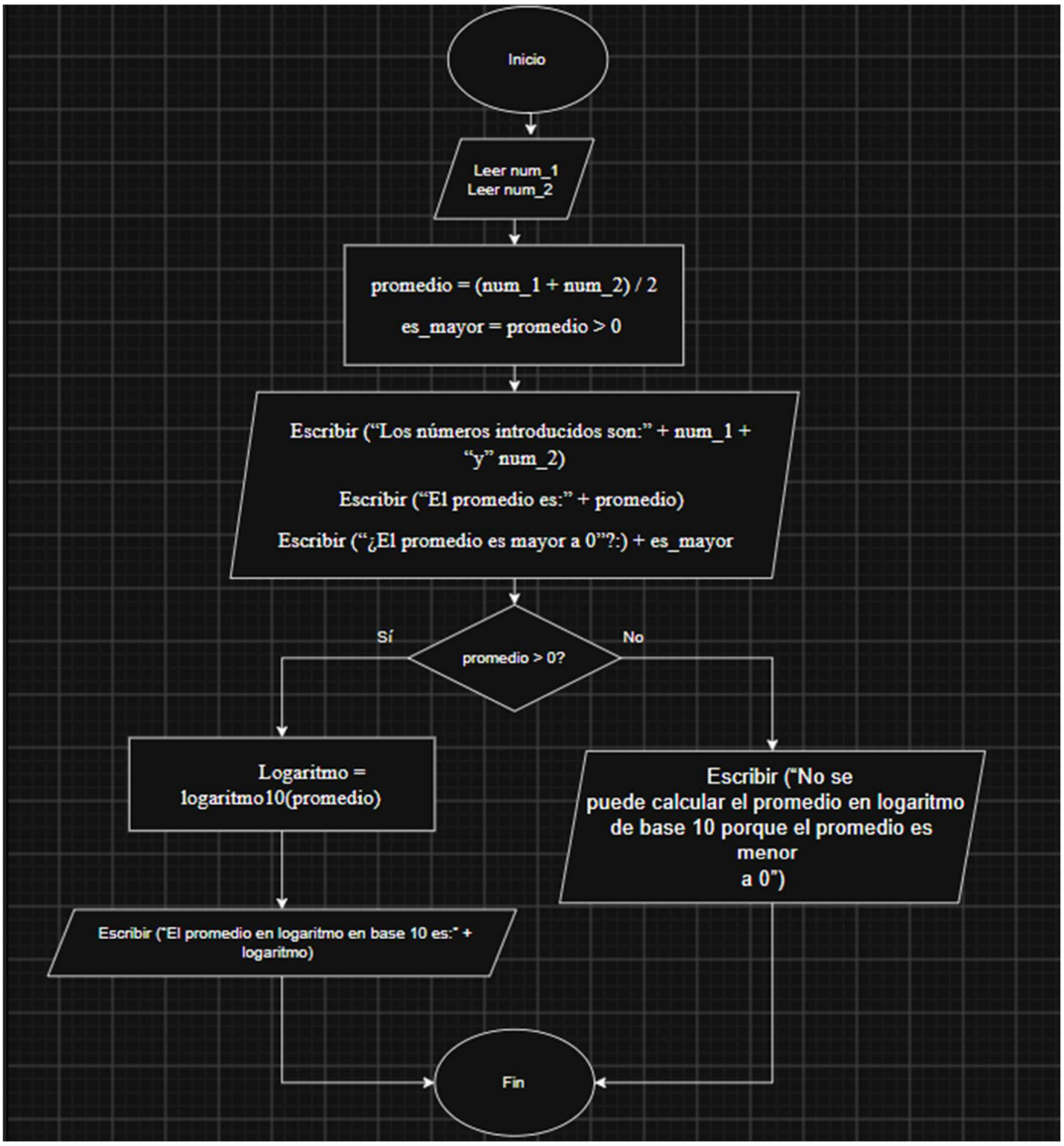


Figura 1: Diagrama de flujo (Ejercicio 401).

Pseudocódigo

Inicio
Leer num_1
Leer num_2

promedio = (num_1 + num_2) / 2
es_mayor = promedio > 0

Escribir ("Los números introducidos son:" + num_1 + "y" num_2)
Escribir ("El promedio es:" + promedio)
Escribir ("¿El promedio es mayor a 0"?:) + es_mayor

Si promedio > 0 Entonces

Logaritmo = logaritmo10(promedio)
Escribir (“El promedio en logaritmo en base 10 es:” + logaritmo)
Sino
Escribir (“No se puede calcular el promedio en logaritmo de base 10 porque el promedio es menor a 0”)
FinSi
Fin

Prueba de escritorio

Caso	num_1	num_2	promedio	¿Mayor a cero?	Salida en pantalla
1	20	20	20	Sí	Los números introducidos son: 20 y 20 El promedio es mayor a cero. El promedio es: 20 El promedio en logaritmo en base 10 es: 1.30
2	10	-20	-5	No	Los números introducidos son: 10 y -20 El promedio es menor a cero. El promedio es: -5 No se puede calcular el promedio en logaritmo de base 10 porque el promedio es menor a 0

Codificación en lenguaje C

```c
//Bibliotecas
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
#include <math.h>

int main() {
    float a, b, pro, logaritmo = 0.0;
//Datos de entrada
    printf("Escribe un numero (a): ");
    scanf("%f", &a);
    printf("Escribe un numero (b): ");
    scanf("%f", &b);
//Proceso para calcular el promedio.
    printf("Los numeros introducidos son: %.2f y %.2f\n", a, b);

    pro = (a + b) / 2;

    if (pro > 0) {
        printf("El promedio es mayor a cero\n");
    }
    else {
        printf("El promedio es menor o igual a cero.\n");
    }

    printf("El promedio es: %.2f\n", pro);
    //Proceso para calcular el algoritmo en base 10
    if (pro > 0) {
        logaritmo = log10(pro);
        printf("El logaritmo en base 10 del promedio es de: %.2f\n", logaritmo);
    }
    else {
        printf("No se puede calcular el logaritmo en base 10 porque el promedio no es mayor a 0.\n");
    }

    return 0;
}
```

Figura 2: Codificación en lenguaje C (Ejercicio 401).

Salida del programa

```
PS C:\Users\USUARIO 2026\Documents\Teoria de la programacion 1\Ejercicios> .\401
Escribe un numero (a): 20
Escribe un numero (b): 20
Los numeros introducidos son: 20.00 y 20.00
El promedio es mayor a cero
El promedio es: 20.00
El logaritmo en base 10 del promedio es de: 1.30
PS C:\Users\USUARIO 2026\Documents\Teoria de la programacion 1\Ejercicios> .\401
Escribe un numero (a): 10
Escribe un numero (b): -20
Los numeros introducidos son: 10.00 y -20.00
El promedio es menor o igual a cero.
El promedio es: -5.00
No se puede calcular el logaritmo en base 10 porque el promedio no es mayor a 0.
PS C:\Users\USUARIO 2026\Documents\Teoria de la programacion 1\Ejercicios>
```

Figura 3: Salida del programa (Ejercicio 401).

Conclusiones del algoritmo

- Se logró obtener los resultados esperados acorde a las especificaciones del ejercicio.
- El mayor problema que ocurrió al resolver este ejercicio fue el método para valorar el promedio en logaritmo en base 10, sin embargo, fue fácilmente resulto con la

biblioteca adecuada, y aprendida durante la resolución del problema (#include <math.h>).

EJ-402

Enunciado del algoritmo

En una tienda de ropa, cree un algoritmo que lea dos números enteros a y t por teclado. Evalúe la expresión lógica (t != 0) para evitar división por cero. Calcule el cociente entero con (a / t) y el residuo con (a % t). Asigne los resultados a cociente y residuo. Muestre por pantalla ambos valores. Además del cálculo principal, calcule el resto de una división adicional. Incluya un mensaje motivacional al final del algoritmo.

Análisis del problema

Datos de entrada:

- Los dos números enteros.

Proceso:

- Lectura de los dos números enteros.
- Calcular el cociente entero.
- Calcular el residuo.
- Calcular el resto de una división adicional.

Datos de salida:

- Mostrar el cociente entero y el residuo de la división.
- Mostrar el valor del resto de una división adicional.
- Mostrar un mensaje motivacional al final.

Diagrama de flujo

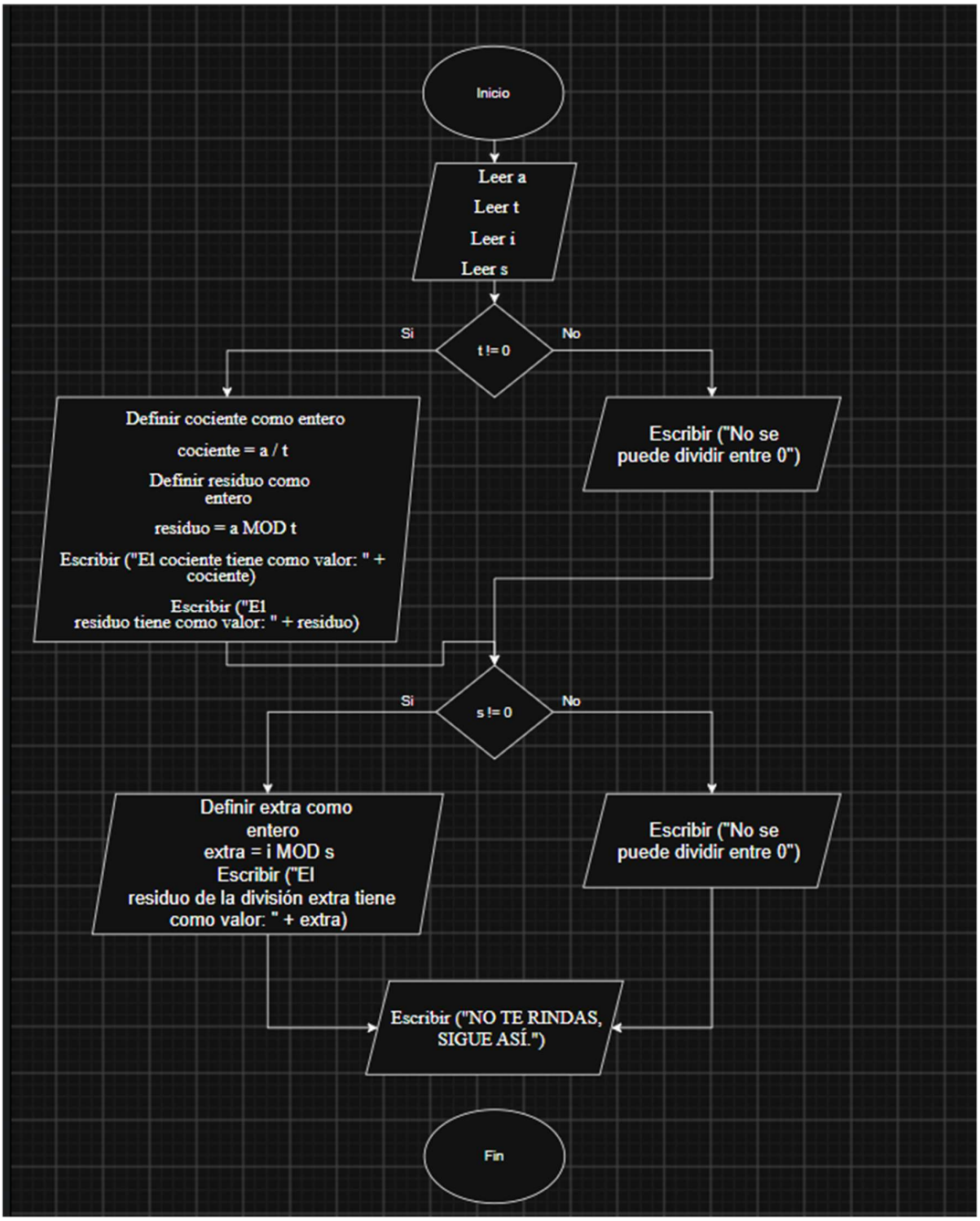


Figura 4: Diagrama de flujo (Ejercicio 402).

Pseudocódigo

```
Inicio
Leer a
Leer t
Leer i
Leer s

Si t != 0 Entonces
        Definir cociente como entero
```

```
        cociente = a / t
        Definir residuo como entero
        residuo = a MOD t
        Escribir ("El cociente tiene como valor: " + cociente)
        Escribir ("El residuo tiene como valor: " + residuo)
Sino
        Escribir ("No se puede dividir entre 0")
FinSi

Si s != 0 Entonces
        Definir extra como entero
        extra = i MOD s
        Escribir ("El residuo de la división extra tiene como valor: " + extra)
Sino
        Escribir ("No se puede dividir entre 0")
¿FinSi

Escribir ("NO TE RINDAS, SIGUE ASÍ.")
Fin
```

Prueba de escritorio

Variables/Pasos	**Caso 1**	**Caso 2**
a	2	2
t	2	0
i	4	4
s	4	0
t != 0	Sí	No
Cociente	1	No se calcula
Residuo	0	No se calcula
s !=0	Sí	No
extra	0	No se calcula
Salida en pantalla	El cociente tiene como valor: 1 El residuo tiene como valor: 0 El residuo de la división extra tiene como valor: 0 NO TE RINDAS, SIGUE ASÍ.	No se puede dividir entre 0 No se puede dividir entre 0 NO TE RINDAS, SIGUE ASÍ.

Codificación en lenguaje C

```c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
#include <math.h>
int main() {
    //Entrada de datos.
    int a, t, i, s, cociente, residuo, extra = 0;
    printf("Digite un numero (a): ");
    scanf("%d", &a);
    printf("Digite un numero (t): ");
    scanf("%d", &t);
    printf("Digite un numero (i): ");
    scanf("%d", &i);
    printf("Digite un numero (s): ");
    scanf("%d", &s);
    //Proceso y salida de datos: Cociente y residuo de a / t
    if (t != 0) {
        cociente = a / t;
        residuo = a % t;
        printf("El cociente tiene como valor: %d\n", cociente);
        printf("El residuo tiene como valor: %d\n", residuo);
    } else {
        printf("No se puede dividir entre 0\n");
    }
    //Proceso y salida de datos: Residuo de i / s
    if (s != 0) {
    extra = i % s;
    printf("El residuo de la division extra tiene como valor: %d\n", extra);
    } else printf("No se puede dividir entre 0\n");
    //Mensaje motivacional :)
    printf("TU PUEDES, NO TE RINDAS!!!\n");
    return 0;
}
```

Figura 5: Codificación en lenguaje C (Ejercicio 402)

Salida del programa

```
PS C:\Users\USUARIO 2026\Documents\Teoria de la programacion 1\Ejercicios> .\402
Digite un numero (a): 2
Digite un numero (t): 2
Digite un numero (i): 4
Digite un numero (s): 4
El cociente tiene como valor: 1
El residuo tiene como valor: 0
El residuo de la division extra tiene como valor: 0
TU PUEDES, NO TE RINDAS!!!
PS C:\Users\USUARIO 2026\Documents\Teoria de la programacion 1\Ejercicios> .\402
Digite un numero (a): 2
Digite un numero (t): 0
Digite un numero (i): 4
Digite un numero (s): 0
No se puede dividir entre 0
No se puede dividir entre 0
TU PUEDES, NO TE RINDAS!!!
PS C:\Users\USUARIO 2026\Documents\Teoria de la programacion 1\Ejercicios>
```

Figura 6: Salida del programa (Ejercicio 402).

Conclusiones del algoritmo

- Se logró ejecutar correctamente el algoritmo obteniendo los resultados deseados y requeridos por el ejercicio, aprendiendo en el camino a usar “%” correctamente para obtener el residuo de una división.

- Los resultados fueron correctamente presentados en la terminal.

EJ-001

Enunciado del algoritmo

En un taller mecanico, declare tres variables enteras llamadas x, u y val2. Solicite por teclado tres numeros enteros (lectura) y almacenelos en esas variables. Calcule la suma, el producto y el promedio (expresion aritmetica) usando una constante literal 3 como divisor. Asigne los resultados a variables suma, producto y promedio. Muestre por pantalla (escritura) un mensaje con los tres resultados. Justifique por que promedio debe ser tipo real mientras que suma y producto son enteros. Ademas del calculo principal, determine si el resultado es positivo o negativo. Agregue un mensaje indicando el tipo de operacion realizada.

Análisis del problema

Datos de entrada:

- x: primer número entero.
- u: segundo número entero.
- val2: tercer número entero.

Proceso:

- Mostrar una breve descripción de los pasos a seguir.
- Calcular la suma de los tres números y asignarla a suma.
- Calcular el producto de los tres números y asignarlo a producto.
- Calcular el promedio.
- Evaluar si la suma es positiva, negativa o igual a cero.

Datos de salida:

- Suma de los tres números.
- Producto de los tres números.
- Promedio de los tres números.
- Mensaje indicando si la suma es positiva, negativa o cero.
- Mensaje indicando las operaciones aritméticas realizadas.

Diagrama de flujo

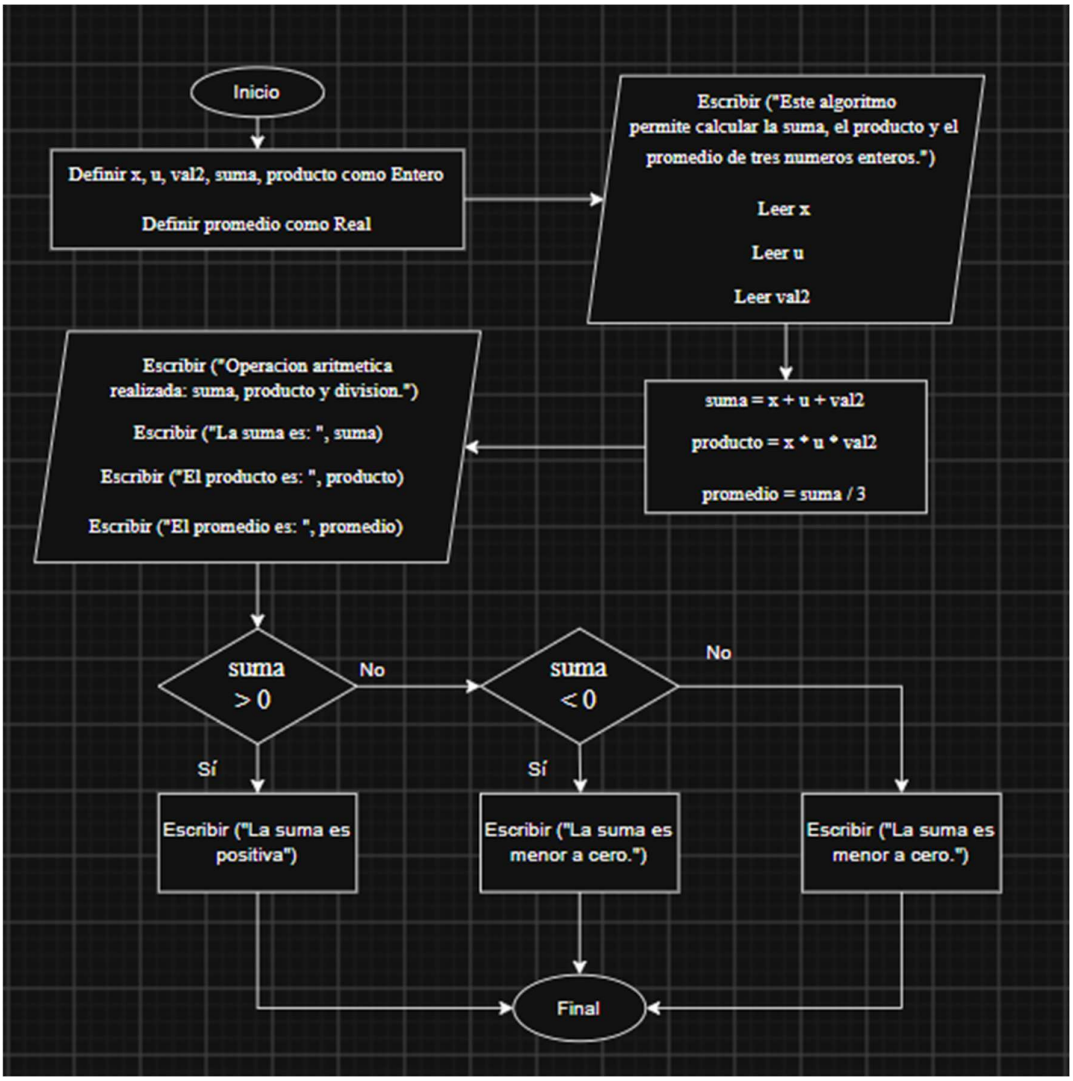


Figura 7: Diagrama de flujo (Ejercicio 001).

Pseudocódigo

Inicio

Definir x, u, val2, suma, producto como Entero
Definir promedio como Real
Escribir ("Este algoritmo permite calcular la suma, el producto y el promedio de tres numeros enteros.")
Leer x
Leer u
Leer val2
suma = x + u + val2
producto = x * u * val2
promedio = suma / 3
Escribir "Operacion aritmetica realizada: suma, producto y division."
Escribir ("La suma es: "), suma
Escribir ("El producto es: "), producto

```
Escribir ("El promedio es: "), promedio
Si suma > 0 entonces
        Escribir ("La suma es positiva.")
Sino
        Si suma < 0 entonces
                Escribir ("La suma es negativa.")
        Sino
                Escribir ("La suma es igual a cero.")
        FinSi
FinSi

Final
```

Prueba de escritorio

Paso / Variable	**Caso 1**	**Caso 2**
x	2	0
u	4	0
val2	6	0
suma	12	0
producto	96	0
promedio	4	0
Mostrar en pantalla	La suma es: 12 El producto es 96 El promedio es 4 La suma es positiva.	La suma es: 0 El producto es 0 El promedio es 0 La suma es igual a cero.

Codificación en lenguaje C

```c
#include <stdio.h>
int main() {
    // Declaracion de variables
    int x, u, val2, suma, producto;
    float promedio;
    // Datos de entrada.
    printf("Ingrese el primer numero entero: ");
    scanf("%d", &x);

    printf("Ingrese el segundo numero entero: ");
    scanf("%d", &u);

    printf("Ingrese el tercer numero entero: ");
    scanf("%d", &val2);
    // Proceso.
    suma = x + u + val2;
    producto = x * u * val2;
    promedio = (float)suma / 3;
    // Salida de resultados
    printf("\nOperacion aritmetica realizada: suma, producto y division.\n");

    printf("La suma es: %d\n", suma);
    printf("El producto es: %d\n", producto);
    printf("El promedio es: %.2f\n", promedio);

    // Evaluacion del resultado
    if (suma > 0) {
        printf("La suma es positiva.\n");
    } else {
        if (suma < 0) {
            printf("La suma es negativa.\n");
        } else {
            printf("La suma es igual a cero.\n");
        }
    }

    return 0;
```

Figura 8: Codificación en lenguaje C (Ejercicio 001).

Salida del programa

```
PS C:\Users\USUARIO 2026\Documents\Teoria de la programacion 1\Ejercicios> .\001
Ingrese el primer numero entero: 2
Ingrese el segundo numero entero: 4
Ingrese el tercer numero entero: 6

Operacion aritmetica realizada: suma, producto y division.
La suma es: 12
El producto es: 48
El promedio es: 4.00
La suma es positiva.
PS C:\Users\USUARIO 2026\Documents\Teoria de la programacion 1\Ejercicios> .\001
Ingrese el primer numero entero: 0
Ingrese el segundo numero entero: 0
Ingrese el tercer numero entero: 0

Operacion aritmetica realizada: suma, producto y division.
La suma es: 0
El producto es: 0
El promedio es: 0.00
La suma es igual a cero.
PS C:\Users\USUARIO 2026\Documents\Teoria de la programacion 1\Ejercicios>
```

Figura 9: Salida del programa (Ejercicio 001).

Conclusiones del algoritmo

- La creación del código fue exitosa, cumpliendo a cabalidad con todas las instrucciones dadas por el ejercicio.
- Se logró satisfactoriamente mostrar la suma, el producto y el promedio de los tres números ingresados, así también como la verificación de su valor respecto a 0.

EJ-404

Enunciado del algoritmo

En una librería, diseñe un algoritmo que lea el capital (real), la tasa de interés anual (real) y el tiempo en años (entero). Use la constante literal 100. Calcule el interés con la expresión aritmética (capital * tasa * tiempo / 100) y el monto total con (capital + interes). Asigne los resultados a interes_generado y monto_total. Muestre por pantalla el desglose. Además, determine si el resultado es par o impar (cuando aplique). Incluya un encabezado descriptivo al iniciar la ejecución.

Análisis del problema

Datos de entrada:

- El capital determinado.
- La tasa de interés anual.
- El tiempo en años.

Proceso:

- Calcular el interés (capital * tasa * tiempo / 100).
- Calcular el monto total (capital + interes).
- Determinar si el resultado es par o impar redondeando el resultado.

Datos de salida:

- Mostrar un encabezado descriptivo.
- Mostrar el interés.
- Mostrar el monto total.

Diagrama de flujo

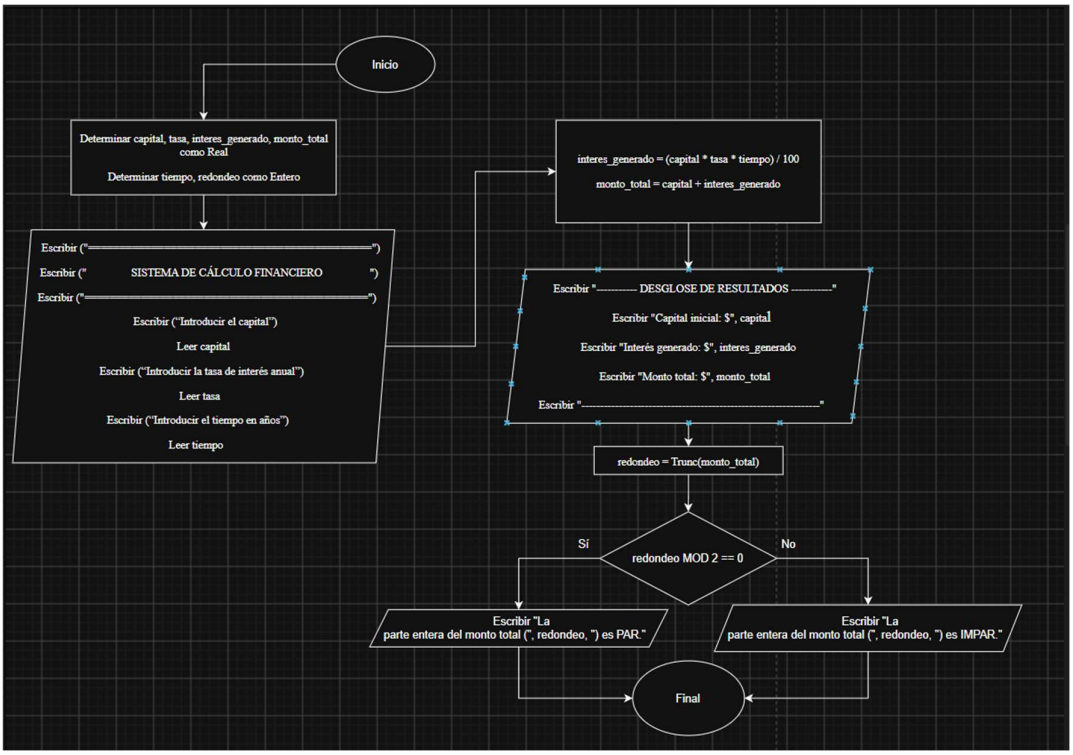


Figura 10: Diagrama de flujo (Ejercicio 404)

Pseudocódigo

Inicio

Determinar capital, tasa, interes_generado, monto_total como Real
Determinar tiempo, redondeo como Entero

Escribir ("==========")
Escribir (" SISTEMA DE CÁLCULO FINANCIERO ")
Escribir ("==========")
Escribir (“Introducir el capital”)
Leer capital
Escribir (“Introducir la tasa de interés anual”)
Leer tasa
Escribir (“Introducir el tiempo en años”)
Leer tiempo

interes_generado = (capital * tasa * tiempo) / 100
monto_total = capital + interes_generado
Escribir "---------- DESGLOSE DE RESULTADOS ----------"

```
Escribir "Capital inicial: $", capital
Escribir "Interés generado: $", interes_generado
Escribir "Monto total: $", monto_total
Escribir "----------------------------------------------------------------"

redondeo = Trunc(monto_total)

Si (redondeo MOD 2 == 0) Entonces
    Escribir "La parte entera del monto total (", redondeo, ") es PAR."
Sino
    Escribir "La parte entera del monto total (", redondeo, ") es IMPAR."
FinSi
Final
```

Prueba de escritorio

Paso/Variable	**Caso 1**	**Caso 2**
capital	**100**	**77**
tasa	**90**	**33**
tiempo	**2**	**3**
interes_generado	**180**	**76.23**
monto_total	**280**	**153.23**
redondeo	**280**	**153**
redondeo MOD 2 == 0	**Sí**	**No**
Mostrar resultados	---------- DESGLOSE DE RESULTADOS ---------- Capital inicial: $100 Interés generado: $180 Monto total: $280 La parte entera del monto total (280) es PAR	---------- DESGLOSE DE RESULTADOS ---------- Capital inicial: $77 Interés generado: $76.23 Monto total: $153.23 La parte entera del monto total (153) es IMPAR

Codificación en lenguaje C



```c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
#include <math.h>

int main() {
    float capital, tasa, interes_generado, monto_total = 0.0;
    int tiempo, redondeo;
//Datos de entrada junto al encabezado.
    printf("=============================================\n");
    printf("         SISTEMA DE CÁLCULO FINANCIERO       \n");
    printf("=============================================\n");

    printf("Introducir el capital: ");
    scanf("%f", &capital);

    printf("Introducir la tasa de interes anual: ");
    scanf("%f", &tasa);

    printf("Introducir el tiempo en años: ");
    scanf("%d", &tiempo);
//Proceso para obtener el monto total y el interes generado.
    interes_generado = (capital * tasa * tiempo) / 100;
    monto_total = capital + interes_generado;

    printf("\n----------- DESGLOSE DE RESULTADOS -----------\n");
    printf("Capital inicial: $%.2f\n", capital);
    printf("Interes generado: $%.2f\n", interes_generado);
    printf("Monto total: $%.2f\n", monto_total);
    printf("---------------------------------------------\n");

    redondeo = trunc(monto_total);
//Redondeo para determinar si el resultado es par o impar.
    if (redondeo % 2 == 0) {
        printf("La parte entera del monto total (%d) es PAR\n", redondeo);
    } else {
        printf("La parte entera del monto total (%d) es IMPAR\n", redondeo);
    }

    return 0;
}
```

Figura 11: Codificación en lenguaje C (Ejercicio 404).

Salida del programa

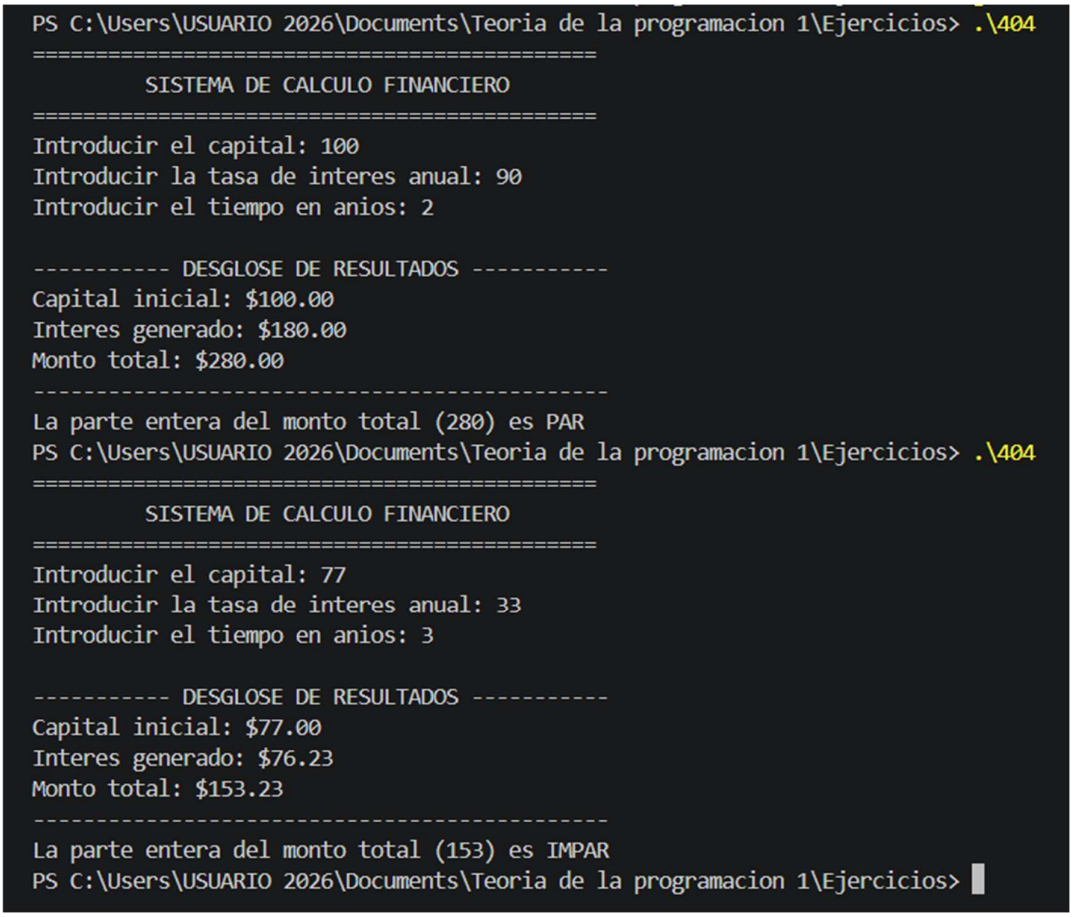


Figura 12: Salida del programa (Ejercicio 404).

Conclusiones del algoritmo

- Se logró la construcción del algoritmo con éxito, siguiendo paso por paso las indicaciones del ejercicio número 404.
- La ejecución del programa fue desarrollada de la mejor manera, aprendiendo en el camino el uso de la herramienta “trunc” para redondear un número y, en este caso, facilitar la resolución del ejercicio.

EJ-405

Enunciado del algoritmo

En una empresa de transporte, cree un algoritmo que lea tres calificaciones (reales) de un estudiante. Use la constante literal 2 como divisor. Identifique la menor con expresiones relacionales. Calcule el promedio de las dos mejores con la expresión aritmética ((suma_total - menor) / 2). Asígnelo a promedio. Muestre por pantalla el promedio final. Además, calcule el coseno del ángulo resultado (si aplica). Agregue una verificación para evitar división por cero.

Análisis del problema

Datos de entrada:

- Las tres calificaciones.

Proceso:

- Identificar la expresión menor.
- Calcular el promedio de las dos mejores calificaciones.
- Calcular el coseno del ángulo resultado (si aplica)
- Agregar una verificación para evitar división por cero.

Datos de salida:

- Mostrar el promedio final.
- Mostrar el coseno del ángulo resultado (si aplica).

Diagrama de flujo

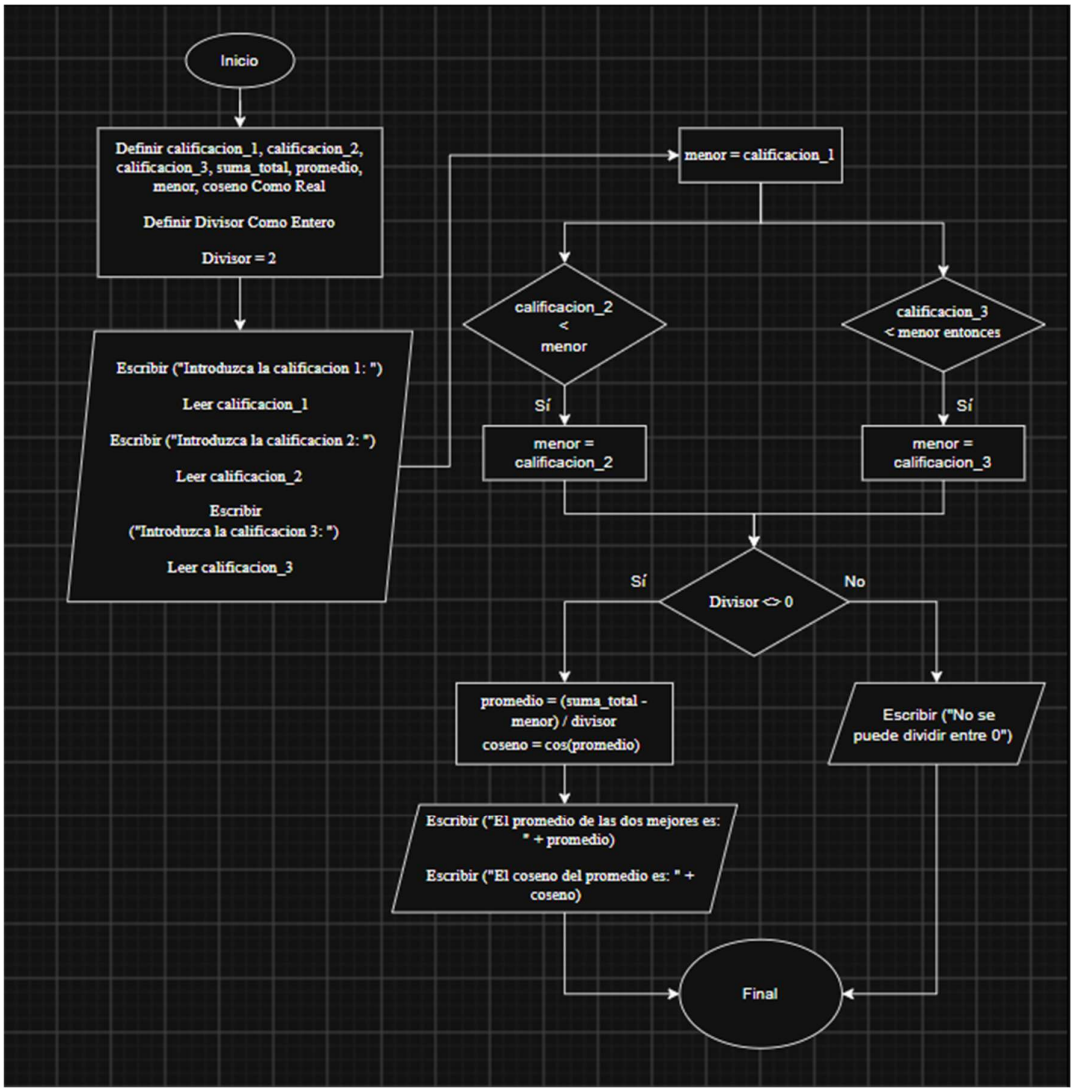


Figura 13: Diagrama de flujo (Ejercicio 405).

Pseudocódigo

Inicio
Definir calificacion_1, calificacion_2, calificacion_3, suma_total, promedio, menor, coseno

```
Como Real
Definir Divisor Como Entero
Divisor = 2

Escribir ("Introduzca la calificacion 1: ")
Leer calificacion_1
Escribir ("Introduzca la calificacion 2: ")
Leer calificacion_2
Escribir ("Introduzca la calificacion 3: ")
Leer calificacion_3

suma_total = calificacion_1 + calificacion_2 + calificacion_3
menor = calificacion_1
Si calificacion_2 < menor entonces
        menor = calificacion_2
Fin si
Si calificacion_3 < menor entonces
        menor = calificacion_3
Fin si
Si Divisor <> 0 entonces
        promedio = (suma_total - menor) / Divisor
        Escribir ("El promedio de las dos mejores es: " + promedio)
        coseno = cos(promedio)
        Escribir ("El coseno del promedio es: " + coseno)
Sino
Escribir ("No se puede dividir entre 0")
Fin si
Fin
```

Prueba de escritorio

Paso / Variable	**Caso 1**	**Caso 2**
calificacion_1	10	6
calificacion_2	9	7
calificacion_3	10	0
suma_total	29	13
menor	9	0
Divisor <> 0	Sí	Sí
promedio	10	6.25
coseno	-0.84	0.98
Mostrar en pantalla	El promedio de las dos mejores es: 10 El coseno del promedio es: -0.84	El promedio de las dos mejores es: 6.25 El coseno del promedio es: 0.98

Codificación en lenguaje C

```c
C 405.c > main()
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
#include <math.h>

int main(){
    float Divisor, menor, calificacion_1, calificacion_2, calificacion_3, suma_total, promedio, coseno;
//Datos de entrada
    Divisor = 2;
    printf("Introduzca la calificacion 1: ");
    scanf("%f", &calificacion_1);
    printf("Introduzca la calificacion 2: ");
    scanf("%f", &calificacion_2);
    printf("Introduzca la calificacion 3: ");
    scanf("%f", &calificacion_3);
//Proceso: Calcular la suma total, el promedio y el coseno del resultado.
    suma_total = calificacion_1 + calificacion_2 + calificacion_3;
    menor = calificacion_1;

    if (calificacion_2 < menor){
        menor = calificacion_2;
    }
    if (calificacion_3 < menor) {
        menor = calificacion_3;
    }
//Verificación de que el divisor no sea igual a 0.
    if (Divisor != 0){
        promedio = (suma_total - menor) / Divisor;
        coseno = cos(promedio);
//Datos de salida.
        printf("El promedio de las dos mejores es: %.2f\n", promedio);
        printf("El coseno del promedio es: %.2f\n", coseno);
    } else {
        printf("No se puede dividir entre 0\n");
    }

    return 0;
}
```

Figura 14: Codificación en lenguaje C (Ejercicio 405).

Salida del programa

```
PS C:\Users\USUARIO 2026\Documents\Teoria de la programacion 1\Ejercicios> .\405
Introduzca la calificacion 1: 10
Introduzca la calificacion 2: 9
Introduzca la calificacion 3: 10
El promedio de las dos mejores es: 10.00
El coseno del promedio es: -0.84
PS C:\Users\USUARIO 2026\Documents\Teoria de la programacion 1\Ejercicios> .\405
Introduzca la calificacion 1: 6
Introduzca la calificacion 2: 7
Introduzca la calificacion 3: 0
El promedio de las dos mejores es: 6.50
El coseno del promedio es: 0.98
PS C:\Users\USUARIO 2026\Documents\Teoria de la programacion 1\Ejercicios>
```

Figura 15: Salida del programa (Ejercicio 405).

Conclusiones del algoritmo

- Se logró el desarrollo del código sin mayor problema, aprendiendo en el camino la forma de sacar el coseno de cualquier número en C.
- La ejecución del código fue exitosa, cumpliendo todos los requerimientos que solicitaba el ejercicio número 405.

EJ-501

Enunciado del algoritmo

En un banco, construya un algoritmo que lea el largo, ancho y alto (tres reales) de un prisma rectangular. Calcule el volumen con la expresión aritmética (largo * ancho * alto) y asignelo a volumen. Evalúe la expresión lógica (largo > 0 AND ancho > 0 AND alto > 0). Muestre por pantalla el volumen del prisma. Adicionalmente, calcule la diferencia entre el resultado y el promedio. Verifique que el algoritmo funcione correctamente con valores limite.

Análisis del problema

Datos de entrada:

- Largo del prisma.
- Ancho del prisma.
- Alto del prisma.

Proceso:

- Calcular el volumen del prisma.
- Evaluar la expresión lógica: (largo > 0 AND ancho > 0 AND alto > 0).
- Calcular la diferencia entre el resultado y el promedio.

Datos de salida:

- Mostrar el volumen del prisma.
- Mostrar el promedio del prisma.
- Mostrar la diferencia entre el volumen y el promedio.

Diagrama de flujo

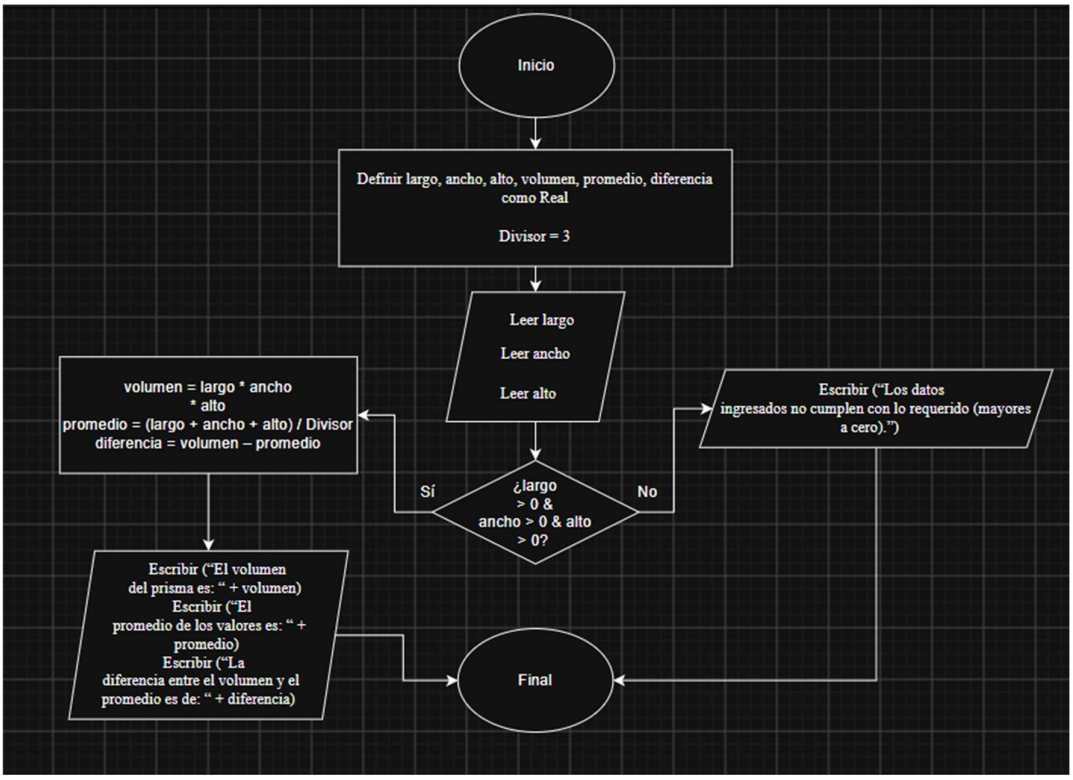


Figura 16: Diagrama de flujo (Ejercicio 501).

Pseudocódigo

```
Inicio
Definir largo, ancho, alto, volumen, promedio, diferencia como Real
Leer largo
Leer ancho
Leer alto

Si largo > 0 & ancho > 0 & alto > 0 entonces
        volumen = largo * ancho * alto
        promedio = (largo + ancho + alto) / 3
        diferencia = volumen – promedio
        Escribir (“El volumen del prisma es: “ + volumen)
        Escribir (“El promedio de los valores es: “ + promedio)
        Escribir (“La diferencia entre el volumen y el promedio es de: “ + diferencia)
Sino
        Escribir (“Los datos ingresados no cumplen con lo requerido (mayores a cero).”)
Fin si
Final
```

Prueba de escritorio

Paso / Variable	**Caso 1**	**Caso 2**
largo	90	70
ancho	60	0
alto	90	80
largo > 0 & ancho > 0 & alto > 0?	Sí	No
volumen	486000	No se calcula
promedio	80	No se calcula
diferencia	485920	No se calcula
Mostrar resultados en pantalla	El volumen del prisma es: 486000 El promedio de los valores es: 80 La diferencia entre el volumen y el promedio es de: 485920	Los datos ingresados no cumplen con lo requerido (mayores a cero).

Codificación en lenguaje C

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main(){
    //Entrada de datos.
    float largo, ancho, alto, volumen, promedio, diferencia;
    printf("Introduzca el largo del prisma: ");
    scanf("%f", &largo);
    printf("Introduzca el ancho del prisma: ");
    scanf("%f", &ancho);
    printf("Introduzca el alto del prisma: ");
    scanf("%f", &alto);
    //Proceso: volumen, promedio y diferencia del prisma.
    if (largo > 0 && ancho > 0 && alto > 0) {
        volumen = largo * ancho * alto;
        promedio = (largo + ancho + alto) / 3;
        diferencia = volumen - promedio;
    //Datos de salida.
        printf("El volumen del prisma es %.2f\n", volumen);
        printf("El promedio de los valores es %.2f\n", promedio);
        printf("la diferencia entre el volumen y el promedio es de: %.2f\n", diferencia);
    //Dato de salida en caso de no cumplir con lo requerido.
    } else {
        printf("Los datos ingresados no cumplen con lo requerido (mayores a cero).");
    }
    return 0;
}
```

Figura 17: Codificación en lenguaje C (Ejercicio 501).

Salida del programa

```
PS C:\Users\USUARIO 2026\Documents\Teoria de la programacion 1\Ejercicios> .\406
Introduzca el largo del prisma: 90
Introduzca el ancho del prisma: 60
Introduzca el alto del prisma: 90
El volumen del prisma es 486000.00
El promedio de los valores es 80.00
la diferencia entre el volumen y el promedio es de: 485920.00
PS C:\Users\USUARIO 2026\Documents\Teoria de la programacion 1\Ejercicios> .\406
Introduzca el largo del prisma: 70
Introduzca el ancho del prisma: 0
Introduzca el alto del prisma: 80
Los datos ingresados no cumplen con lo requerido (mayores a cero).
PS C:\Users\USUARIO 2026\Documents\Teoria de la programacion 1\Ejercicios>
```

Figura 18: Salida del programa (Ejercicio 501).

Conclusiones del algoritmo

- Se logró ejecutar efectivamente el código en C, cumpliendo con las instrucciones y requerimientos del ejercicio número 501.
- Se aprendió con éxito la unificación de condiciones en un solo “if”, facilitando la creación y ejecución del código.

EJ-502

Enunciado del algoritmo

En una ferretería, diseñe un algoritmo que lea tres números enteros z, v y dato1 por teclado. Use la constante literal 3 como divisor. Calcule el promedio con la expresión aritmética ((z + v + dato1) / 3) y asígnelo a promedio. Evalúe la expresión lógica (promedio > 0). Muestre por pantalla el promedio. Adicionalmente, calcule el porcentaje del resultado respecto a un valor de referencia. Documente cada paso del algoritmo con comentarios explicativos.

Análisis del problema

Datos de entrada:

- Los tres números (z, v y dato 1).

Proceso:

- Usar la constante literal 3 como divisor.
- Calcular el promedio ((z + v + dato1) / 3).
- Evaluar si promedio > 0.
- Calcular el porcentaje del resultado respecto a un valor de referencia.

Datos de salida:

- Mostrar el valor del promedio.
- Mostrar el porcentaje respecto a un valor de referencia.

Diagrama de flujo

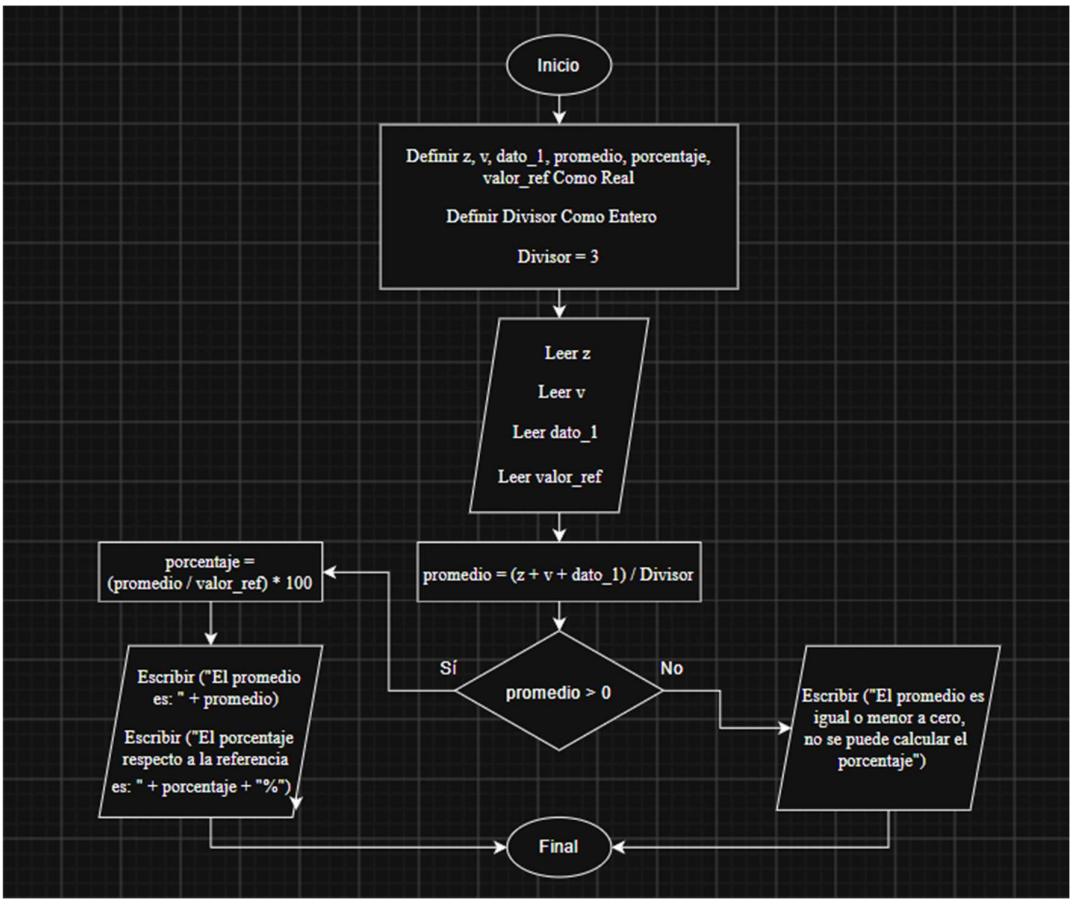


Figura 19: Diagrama de flujo (Ejercicio 502).

Pseudocódigo

```
Inicio
// Definición de variables
Definir z, v, dato_1, promedio, porcentaje, valor_ref Como Real
Definir Divisor Como Entero
Divisor = 3

// Lectura de datos
Leer z
Leer v
Leer dato_1
Leer valor_ref

// Cálculo del promedio
promedio = (z + v + dato_1) / Divisor

// Evaluación de la expresión lógica
Si promedio > 0 entonces
        Escribir ("El promedio es: " + promedio)

// Cálculo del porcentaje
        porcentaje = (promedio / valor_ref) * 100
        Escribir ("El porcentaje respecto a la referencia es: " + porcentaje + "%")
Sino
        Escribir ("El promedio es igual o menor a cero, no se puede calcular el porcentaje")
Fin si
Final
```

Prueba de escritorio

Paso / Variable	**Caso 1**	**Caso 2**
z	**6**	**0**
v	**7**	**0**
dato_1	**67**	**0**
valor_ref	**100**	**100**
promedio	**26.67**	**0**
promedio > 0	**Sí**	**No**
porcentaje	**26.67**	**No se calcula**
Mostrar en pantalla	El promedio es: 26.67 El porcentaje respecto a la referencia es 26.67%	El promedio es igual o menor a cero, no se puede calcular el porcentaje

Codificación en lenguaje C

```c
C 502.c > main()
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main(){
//Datos de entrada y declaración de variables.
    float z, v, dato_1, promedio, porcentaje, valor_ref;
    int Divisor;

    Divisor = 3;
    printf("Introducir z: ");
    scanf("%f", &z);
    printf("Introducir v: ");
    scanf("%f", &v);
    printf("Introducir dato 1: ");
    scanf("%f", &dato_1);
    printf("Introducir un valor de referencia: ");
    scanf("%f", &valor_ref);
 //Proceso: calcular el promedio.
    promedio = (z + v + dato_1) / Divisor;
//Validación de que promedio > 0 para mostrar el promedio y el porcentaje respecto a la referencia.
    if (promedio > 0) {
//Datos de salida.
        printf("El promedio es: %.2f\n", promedio);
        porcentaje = (promedio / valor_ref) * 100;
        printf("El porcentaje respecto a la referencia es: %.2f%%\n", porcentaje);
//Dato de salida en caso de que promedio < 0.
    } else {
        printf("El promedio es igual o menor a cero, no se puede calcular el porcentaje.\n");
    }

    return 0;
}
```

Figura 20: Codificación en lenguaje C (Ejercicio 502).

Salida del programa

```
PS C:\Users\USUARIO 2026\Documents\Teoria de la programacion 1\Ejercicios> .\502
Introducir z: 6
Introducir v: 7
Introducir dato 1: 67
Introducir un valor de referencia: 100
El promedio es: 26.67
El porcentaje respecto a la referencia es: 26.67%
PS C:\Users\USUARIO 2026\Documents\Teoria de la programacion 1\Ejercicios> .\502
Introducir z: 0
Introducir v: 0
Introducir dato 1: 0
Introducir un valor de referencia: 100
El promedio es igual o menor a cero, no se puede calcular el porcentaje.
PS C:\Users\USUARIO 2026\Documents\Teoria de la programacion 1\Ejercicios>
```

Figura 21: Salida del programa (Ejercicio 502).

Conclusiones del algoritmo

- Se logró desarrollar el código en el lenguaje de programación en C con facilidad, cumpliendo con las instrucciones requeridas por el ejercicio.
- Se cumplió exitosamente con la ejecución del código, desarrollando en el camino una mayor comprensión de los problemas presentados.

EJ-503

Enunciado del algoritmo

En una universidad, cree un algoritmo que lea un monto en soles (real). Use una constante simbólica TASA_CAMBIO = 0.27. Calcule el equivalente en dólares con la expresión aritmética (soles * TASA_CAMBIO) y asígnelo a dólares. Evalúe la expresión relacional (dolares > 0). Muestre por pantalla 'X soles equivalen a Y dólares'. Adicionalmente, redondee el resultado a 2 decimales. Incluya una sección de conclusiones al final del algoritmo.

Análisis del problema

Datos de entrada:

- X cantidad de soles.

Proceso:

- Usar la constante simbólica TASA_CAMBIO = 0.27
- Calcular la cantidad de soles en dólares.
- Evaluar la expresión relacional (dolares > 0).
- Redondear el resultado a dos decimales.

Datos de salida:

- Mostrar la cantidad de soles en dólares, redondeando a dos decimales.

Diagrama de flujo

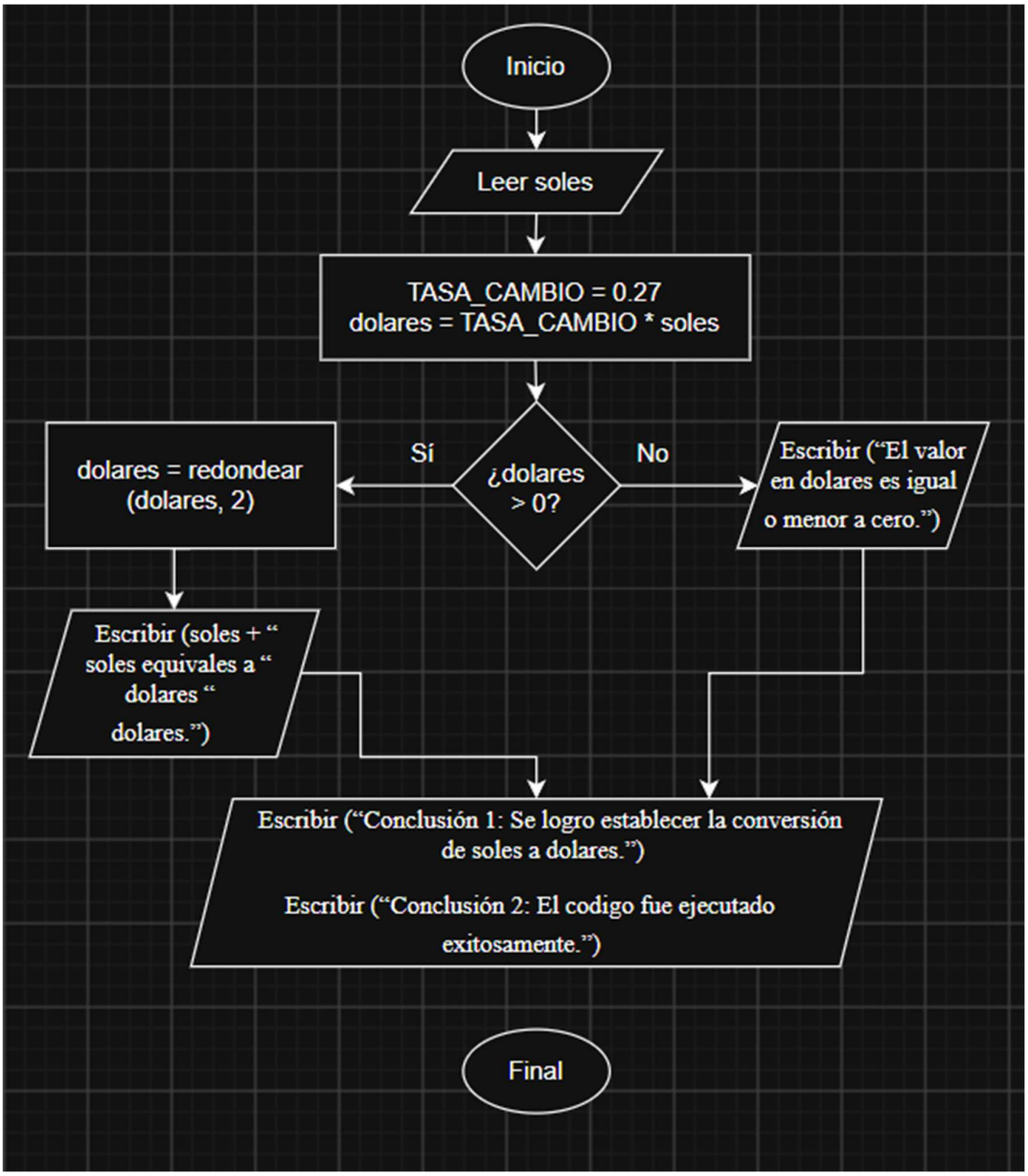


Figura 22: Diagrama de flujo (Ejercicio 503).

Pseudocódigo

```
Inicio
Leer soles
TASA_CAMBIO = 0.27
dolares = TASA_CAMBIO * soles
Si dolares > 0 entonces
        dolares = redondear (dolares, 2)
        Escribir (soles + “ soles equivales a “ dolares “ dolares.”)
Sino
        Escribir (“El valor en dolares es igual o menor a cero.”)
FinSi
Escribir (“Conclusión 1: Se logro establecer la conversión de soles a dolares.”)
```

Escribir (“Conclusión 2: El codigo fue ejecutado exitosamente.”)
Final

Prueba de escritorio

Paso / Variable	Caso 1	Caso 2
soles	**700**	**0**
dolares	**189**	**0**
dolares > 0	**Sí**	**No**
dolares	**189.00**	**No se calcula**
Mostrar en pantalla	700 soles equivales a 189 dolares.	El valor en dolares es igual o menor a cero. Conclusión 1: Se logro establecer la conversión de soles a dolares. Conclusión 2: El codigo fue ejecutado exitosamente.

Codificación en lenguaje C

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    // Definimos la constante simbólica.
    const float TASA_CAMBIO = 0.27;
    float soles, dolares;

    // Entrada de datos
    printf("Introduzca la cantidad de soles: ");
    scanf("%f", &soles);

    // Proceso: Cálculo
    dolares = soles * TASA_CAMBIO;

    // Evaluación condicional
    if (dolares > 0) {
        // Usamos round para redondear a 2 decimales (multiplicando y dividiendo por 100)
        dolares = round(dolares * 100.0) / 100.0;

        // Salida
        printf("%.2f soles equivalen al rededor de %.2f dolares.\n", soles, dolares);
    } else {
        printf("El valor en dolares es igual o menor a cero.\n");
    }

    // Sección de conclusiones
    printf("\n--- CONCLUSIONES ---\n");
    printf("Conclusion 1: Se logro establecer la conversion de soles a dolares.\n");
    printf("Conclusion 2: El codigo fue ejecutado exitosamente.\n");

    return 0;
}
```

Figura 23: Codificación en lenguaje C (Ejercicio 503).

Salida del programa

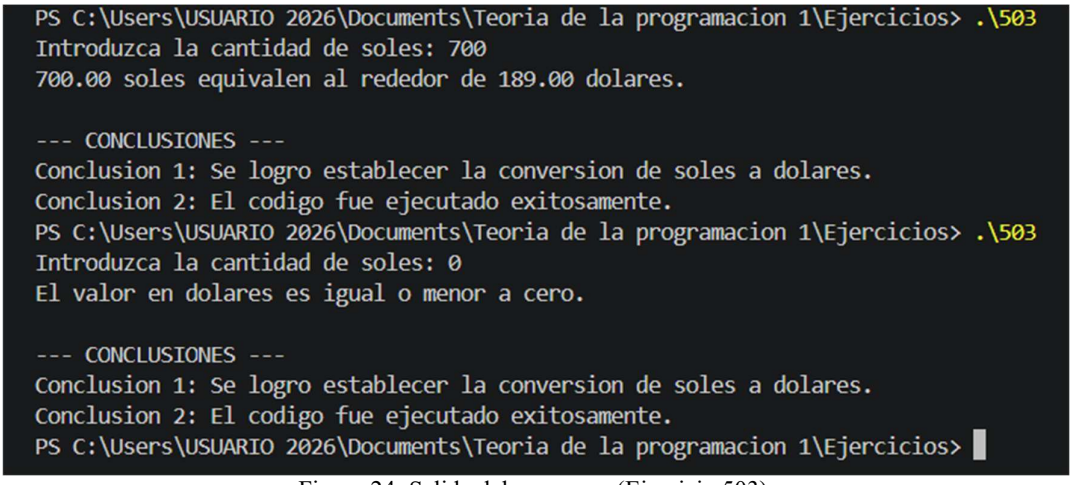


Figura 24: Salida del programa (Ejercicio 503).

Conclusiones del algoritmo

- Se logró exitosamente la creación del código que permita convertir soles en dólares e manera rápida y efectiva.
- La ejecución del código fue todo un éxito al aprender a como redondear un numero usando la herramienta “round” en la variable que deseamos.

EJ-504

Enunciado del algoritmo

En una tienda de electronica, construya un algoritmo que lea el radio (real) y el angulo (real, en grados) de un sector circular. Use constantes simbolicas PI = 3.14159 y FACTOR = 360. Calcule el area con la expresion aritmetica ((PI * radio * radio * angulo) / FACTOR) y asignela a area_sector. Evalúe la expresion logica (radio > 0 AND angulo > 0). Muestre por pantalla el area del sector. Adicionalmente, calcule el resultado divido entre una constante simbolica. Agregue al inicio una descripcion breve de los pasos a seguir.

Análisis del problema

Datos de entrada:

- Los valores de: radio, angulo.

Proceso:

- Mostrar una breve descripción de los pasos a seguir.
- Usar las constantes simbólicas PI = 3.14159 y FACTOR = 360.
- Calcular el área y asignarlo a area_sector.
- Evaluar la expresión lógica radio > 0 AND angulo > 0.
- Dividir el resultado entre una constante simbólica.

Datos de salida:

- Mostrar el área.
- Mostrar el resultado dividido por la constante simbólica.

Diagrama de flujo

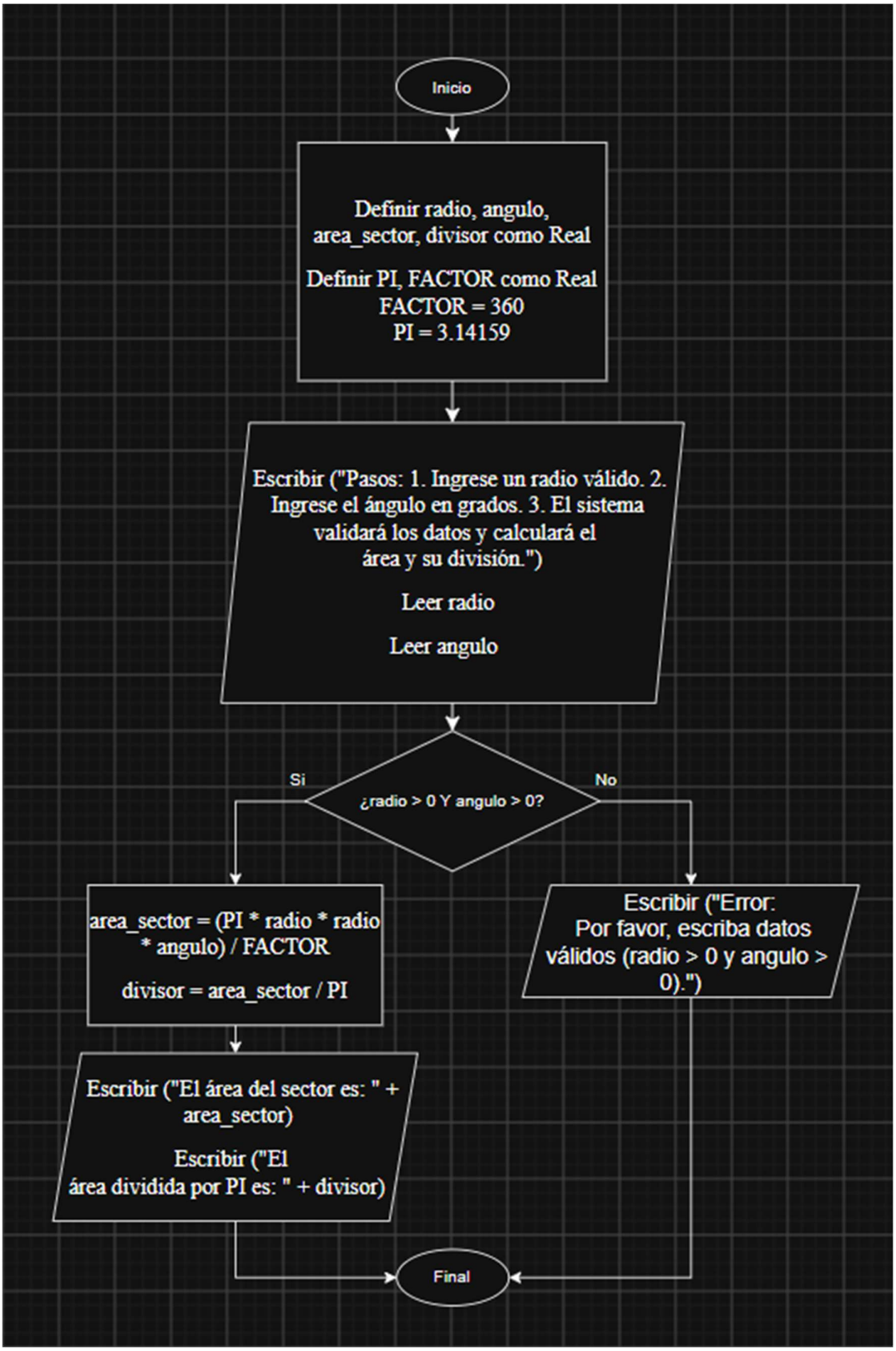


Figura 25: Diagrama de flujo (Ejercicio 504).

Pseudocódigo

Inicio
Definir radio, angulo, area_sector, divisor, PI, FACTOR como Real

FACTOR = 360
PI = 3.14159

Escribir ("Pasos: 1. Ingrese un radio válido. 2. Ingrese el ángulo en grados. 3. El sistema validará los datos y calculará el área y su división.")
Leer radio
Inicio
Leer angulo

Si radio > 0 Y angulo > 0 Entonces
    area_sector = (PI * radio * radio * angulo) / FACTOR
    Escribir ("El area del sector es: " + area_sector)
    divisor = area_sector / PI
    Escribir ("El area dividida por PI es: " + divisor)
Sino
    Escribir ("Error: Por favor, escriba datos validos (radio > 0 y angulo > 0).")
FinSi
Fin

Prueba de escritorio

Paso / Variable	**Caso 1**	**Caso 2**
radio	**30**	**0**
angulo	**90**	**0**
radio > 0 Y angulo > 0	**Sí**	**No**
area_sector	**706.86**	**No se calcula**
divisor	**225.00**	**No se calcula**
Mostrar en pantalla	El area del sector es: 706.86 El area dividida por PI es: 225.00	Error: Por favor, escriba datos validos (radio > 0 y angulo > 0).

Codificación en lenguaje C

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main() {
    float radio, angulo, area_sector, divisor, PI, FACTOR;
    PI = 3.14159;
    FACTOR = 360;
    printf("Pasos:\n 1. Ingrese un radio valido.\n 2. Ingrese el angulo en grados.\n 3. El sistema validara los datos y calculara el area y su division.\n");
    printf("Por favor, ingrese el valor del radio: ");
    scanf("%f", &radio);
    printf("Por favor, ingrese el valor del angulo: ");
    scanf("%f", &angulo);
    if (radio > 0 && angulo > 0) {
        area_sector = (PI * radio * radio * angulo) / FACTOR;
        divisor = area_sector / PI;
        printf("El area del sector es: %.2f\n", area_sector);
        printf("El area dividida por Pi es %.2f\n", divisor);
    } else {
        printf("Error: Por favor, escriba datos validos (radio > 0 y angulo > 0).\n");
    }
    return 0;
}
```

Figura 26: Codificación en C (Ejercicio 504).

Salida del programa

```
PS C:\Users\USUARIO 2026\Documents\Teoria de la programacion 1\Ejercicios> .\504
Pasos:
 1. Ingrese un radio valido.
 2. Ingrese el angulo en grados.
 3. El sistema validara los datos y calculara el area y su division.
Por favor, ingrese el valor del radio: 30
Por favor, ingrese el valor del angulo: 90
El area del sector es: 706.86
El area dividida por Pi es 225.00
PS C:\Users\USUARIO 2026\Documents\Teoria de la programacion 1\Ejercicios> .\504
Pasos:
 1. Ingrese un radio valido.
 2. Ingrese el angulo en grados.
 3. El sistema validara los datos y calculara el area y su division.
Por favor, ingrese el valor del radio: 0
Por favor, ingrese el valor del angulo: 0
Error: Por favor, escriba datos validos (radio > 0 y angulo > 0).
PS C:\Users\USUARIO 2026\Documents\Teoria de la programacion 1\Ejercicios>
```

Figura 27: Salida del programa (Ejercicio 504).

Conclusiones del algoritmo

- Se logró exitosamente la creación del algoritmo que permite calcular el área del sector mediante la introducción de los valores del radio y del ángulo por parte del usuario.
- Se logró ejecutar el código haciendo uso del lenguaje de programación C agilizando en el camino la creación efectiva de algoritmos en este lenguaje.

EJ-505

Enunciado del algoritmo

En un gimnasio, diseñe un algoritmo que lea un numero entero x por teclado. Use la constante literal 2. Evalúe las expresiones logicas (x > 0) y (x % 2 == 0). Asigne el resultado de combinarlas con AND a una variable es_par_positivo. Muestre por pantalla si el numero es par y positivo. Adicionalmente, calcule la mitad del resultado obtenido. Agregue un mensaje de bienvenida personalizado al iniciar el algoritmo.

Análisis del problema

Datos de entrada:

- Un número entero (x).

Proceso:

- Agregar un mensaje de bienvenida.
- Verificar que x > 0 y x % 2 = 0.
- Asignar la verificación a una variable es_par_positivo.
- Calcular la mitad del resultado obtenido.

Datos de salida:

- Mostrar un mensaje de bienvenida.
- Mostrar en pantalla si el número ingresado es par y positivo.
- Mostrar la mitad del resultado obtenido.

Diagrama de flujo

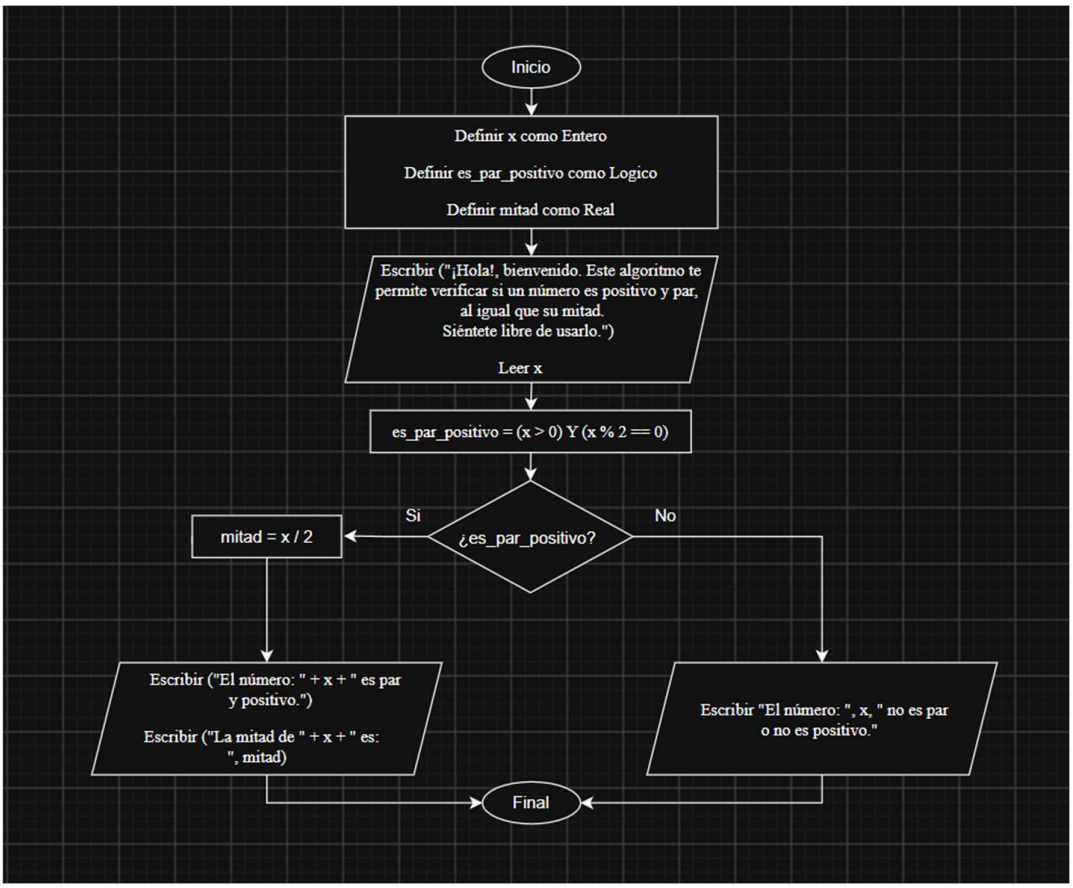


Figura 28: Diagrama de flujo (Ejercicio 505).

Pseudocódigo

```
Inicio
Definir x como Entero
Definir es_par_positivo como Logico
Definir mitad como Real

Escribir ("Hola!, bienvenido. Este algoritmo te permite verificar si un número es positivo y par, al igual que su mitad. Sientete libre de usarlo.")

Leer x

es_par_positivo = (x > 0) Y (x % 2 == 0)

Si es_par_positivo Entonces
        mitad = x / 2
        Escribir ("El número: " + x + " es par y positivo.")
        Escribir ("La mitad de " + x + " es: ", mitad)
Sino
        Escribir "El número: ", x, " no es par o no es positivo."
FinSi
```

Final

Prueba de escritorio

Paso / Variable	Caso 1	Caso 2
x	6	7
¿es_par_positivo?	Sí	No
mitad	3	No se calcula
Mostrar en pantalla	"El numero: 6 es par y positivo." Escribir "La mitad de 6 es: 3	El numero: 7 no es par o no es positivo.

Codificación en lenguaje C

```c
C 505.c > main()
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <stdbool.h>
int main(){
    int x;
    float mitad;
    bool es_par_positivo;
    //Datos de entrada y bienvenida
    printf("Hola!, bienvenido. Este algoritmo te permite verificar si un numero es positivo
    printf("Introduce un numero entero: ");
    scanf("%d", &x);
    //Proceso: Determinar si el número ingresado es par y positivo.
    es_par_positivo = (x > 0 && x % 2 == 0);
    if (es_par_positivo) {
        mitad = x / 2;
    //Datos de salida
    printf("El numero: %d es par y positivo.\n", x);
    printf("La mitad de: %d es: %.2f\n", x, mitad);
    } else {
        printf("El numero %d no es par o positivo.\n", x);
    }
    return 0;
}
```

Figura 29: Codificación en lenguaje C (Ejercicio 505).

Salida del programa

```
PS C:\Users\USUARIO 2026\Documents\Teoria de la programacion 1\Ejercicios> .\505
Hola!, bienvenido. Este algoritmo te permite verificar si un numero es positivo y par, al igual que su mitad. Sientete libre de usarlo.
Introduce un numero entero: 6
El numero: 6 es par y positivo.
La mitad de: 6 es: 3.00
PS C:\Users\USUARIO 2026\Documents\Teoria de la programacion 1\Ejercicios> .\505
Hola!, bienvenido. Este algoritmo te permite verificar si un numero es positivo y par, al igual que su mitad. Sientete libre de usarlo.
Introduce un numero entero: 7
El numero 7 no es par o positivo.
PS C:\Users\USUARIO 2026\Documents\Teoria de la programacion 1\Ejercicios>
```

Figura 30: Salida del programa (Ejercicio 505).

Conclusiones del algoritmo

- La creación del programa fue todo un éxito, añadiendo en el código una bienvenida que otorga un contexto al usuario que vaya a usar el algoritmo.
- Se ejecutó efectivamente el código, obteniendo todos los requerimientos del ejercicio 505, agilizando aún más la creación de algoritmos.

EJ-506

Enunciado del algoritmo

En una floreria, cree un algoritmo que lea el lado (real) de un hexagono regular. Use constantes simbolicas LADOS = 6 y FACTOR = 1.5. Calcule el area con la expresion aritmetica (LADOS * lado * lado * 0.866) y asignela a area. Evalúe la expresion logica (lado > 0). Muestre por pantalla el area del hexagono. Adicionalmente, reste un descuento del 5% al resultado final. Verifique que el algoritmo funcione correctamente con valores limite.

Análisis del problema

Datos de entrada:

- El valor de un lado del hexágono regular.

Proceso:

- Usar y asignar un valor a las constantes simbólicas “LADOS” y “FACTOR”.
- Calcular el área del hexágono.
- Evaluar la expresión lógica lado > 0.
- Restar un 5% al resultado final.

Datos de salida:

- Mostrar el área del hexágono.
- Mostrar la resta del 5% al resultado final

Diagrama de flujo

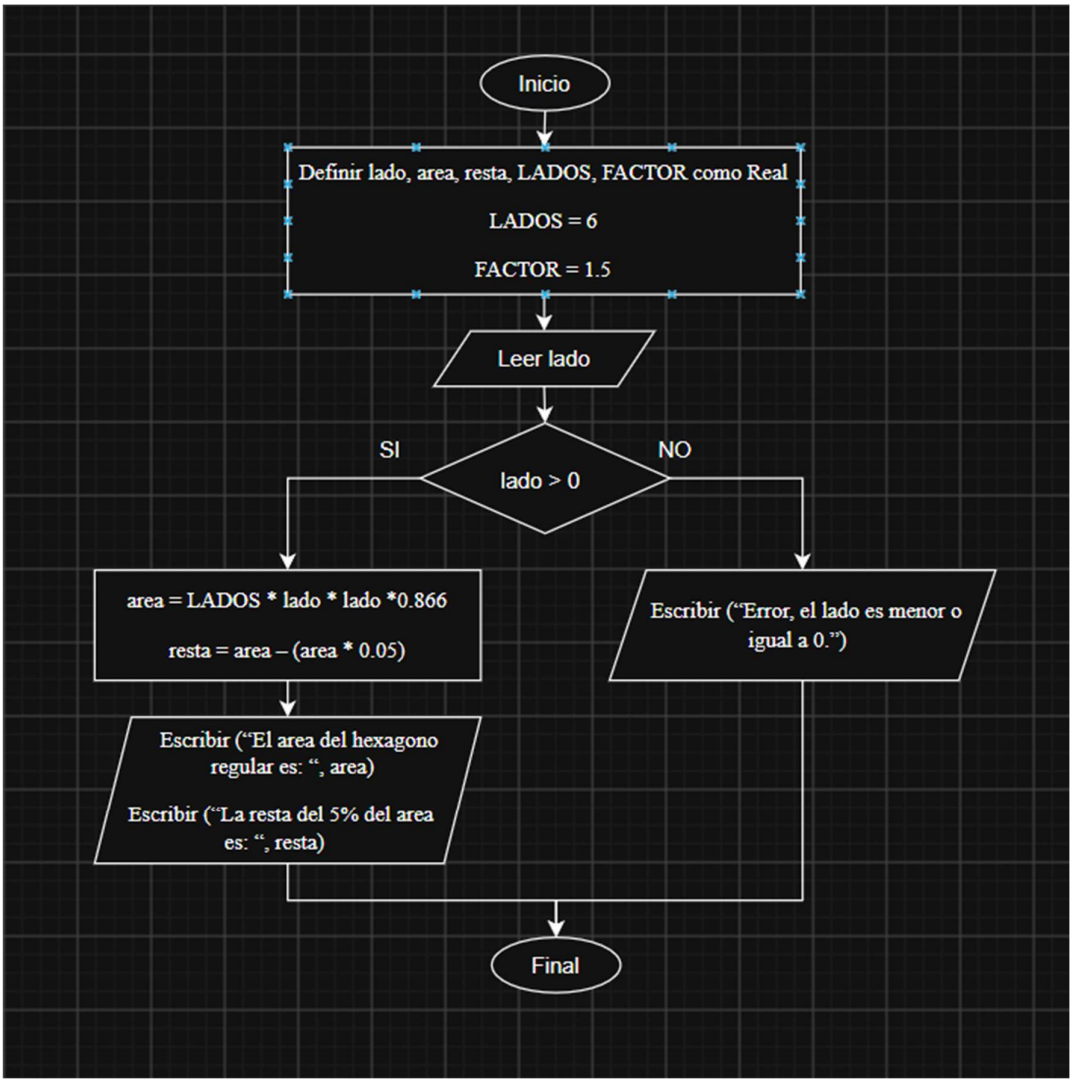


Figura 31: Diagrama de flujo (Ejercicio 506).

Pseudocódigo

Inicio
Definir lado, area, resta, LADOS, FACTOR como Real
LADOS = 6
FACTOR = 1.5
Leer lado
Si lado > 0 entonces
area = LADOS * lado * lado *0.866
resta = area – (area * 0.05)
    Escribir (“El area del hexagono regular es: “, area)
    Escribir (“La resta del 5% del area es: “, resta)
Sino
Escribir (“Error, el lado es menor o igual a 0.”)
FinSi
Final

Prueba de escritorio

	lado	¿lado >0?	area	resta	Mostrar en pantalla
Caso 1	2	Sí	20.784	19.745	El area del hexagono regular es: 20.784 La resta del 5% del area es: 19.745
Caso 2	0	No	No se calcula.	No se calcula.	Error, el lado es menor o igual a 0.

Codificación en lenguaje C

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main (){
    //Datos de entrada y definición de variables
    float lado, area, resta, LADOS, FACTOR;
    LADOS = 6;
    FACTOR = 1.5;
    printf("Introduzca el valor del lado del hexagono regular: ");
    scanf("%f", &lado);
    //Proceso en caso de que lado sea mayor a 0.
    if (lado > 0){
        area = LADOS * lado * lado * 0.866;
        resta = area - (area * 0.05);
    //Datos de salida en caso de cumplirse la condición.
        printf("El area del hexagono regular es: %.3f\n", area);
        printf("La resta del 5%% del area es: %.3f", resta);
    //Dato de salida en caso de que lado no sea igual a 0.
    } else {
        printf("Error, el lado es menor o igual a 0.");
    }
    return 0;
}
```

Figura 32: Codificación en lenguaje C (Ejercicio 506).

Salida del programa

```
PS C:\Users\USUARIO 2026\Documents\Teoria de la programacion 1\Ejercicios> .\506
Introduzca el valor del lado del hexagono regular: 2
El area del hexagono regular es: 20.784
La resta del 5% del area es: 19.745
PS C:\Users\USUARIO 2026\Documents\Teoria de la programacion 1\Ejercicios> .\506
Introduzca el valor del lado del hexagono regular: 0
Error, el lado es menor o igual a 0.
PS C:\Users\USUARIO 2026\Documents\Teoria de la programacion 1\Ejercicios>
```

Figura 33: Salida del programa (Ejercicio 506).

Conclusiones del algoritmo

- Se creó satisfactoriamente un algoritmo que permite medir el área de un hexágono regular pidiendo únicamente al usuario el valor de un lado de la figura.}
- A fin de práctica, exitosamente se ha agilizado la creación de algoritmos mediante el uso del lenguaje de programación “C”.

EJ-507

Enunciado del algoritmo

En un hotel, construya un algoritmo que lea el lado (real) de un pentagono regular. Use constantes simbolicas LADOS = 5 y TANGENTE = 0.688. Calcule el area con la expresion aritmetica (LADOS * lado * lado * TANGENTE) y asignela a area. Evalúe la expresion logica (lado > 0). Muestre por pantalla el area del pentagono. Adicionalmente, calcule la suma acumulada de los resultados parciales. Documente cada paso del algoritmo con comentarios explicativos.

Análisis del problema

Datos de entrada:

- El valor del lado del pentágono regular.

Proceso:

- Usar las constantes simbólicas: LADOS = 5 y TANGENTE = 0.688
- Evaluar si lado > 0. En caso de que se cumpla la condición: Calcular el área del pentágono regular y realizar una suma acumulada de los resultados parciales de la expresión aritmética. En caso de que no se cumpla la condición: Notificar al usuario del error.

Datos de salida:

- En caso de que lado > 0, mostrar: El área del pentágono regular y la suma acumulada de los resultados parciales de la expresión aritmética.

Diagrama de flujo

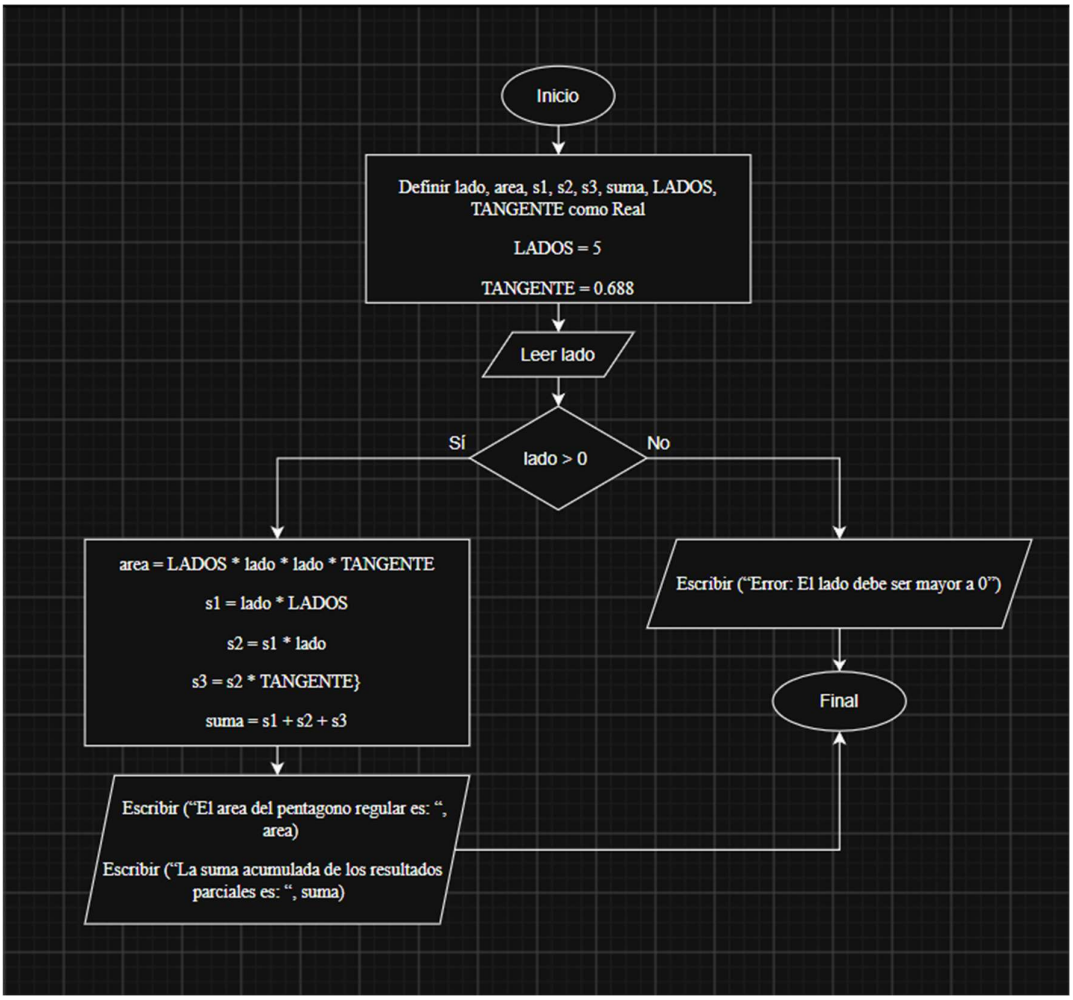


Figura 34: Diagrama de flujo (Ejercicio 507).

Pseudocódigo

```
Inicio
Definir lado, area, s1, s2, s3, suma, LADOS, TANGENTE como Real
LADOS = 5
TANGENTE = 0.688
Leer lado
Si lado > 0 entonces
area = LADOS * lado * lado * TANGENTE
        s1 = lado * LADOS
        s2 = s1 * lado
        s3 = s2 * TANGENTE
        suma = s1 + s2 + s3
        Escribir ("El area del pentagono regular es: ", area)
        Escribir ("La suma acumulada de los resultados parciales es: ", suma)
Sino
        Escribir ("Error: El lado debe ser mayor a 0")
FinSi
Final
```

Prueba de escritorio

	lado	¿lado > 0?	area	suma	Mostrar en pantalla
Caso 1	2	**Sí**	**13.76**	**43.76**	El area del pentagono regular es: 13.76 La suma acumulada de los resultados parciales es: 43.76
Caso2	**0**	**No**	**No se calcula.**	**No se calcula.**	Error: El lado debe ser mayor a 0

Codificación en lenguaje C

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main(){
    //Datos de entrada y declaración de variables.
    float lado, area, s1, s2, s3, suma, LADOS, TANGENTE;
    LADOS = 5;
    TANGENTE = 0.688;
    printf("Introducta el valor del lado del pentagono regular: ");
    scanf("%f", &lado);
    //Proceso: Validar que "lado" sea mayor a cero.
    if (lado > 0){
        area = LADOS * lado * lado * TANGENTE;
        s1 = LADOS * lado;
        s2 = s1 * lado;
        s3 = s2 * TANGENTE;
        suma = s1 + s2 + s3;
    //Datos de salida
        printf("El area del pentagono regular es: %.2f\n", area);
        printf("La suma acumulada de los resultados parciales es: %.2f\n", suma);
    } else {
        printf("Error: El lado debe ser mayor a 0");
    }
    return 0;
}
```

Figura 35: Codificación en lenguaje C (Ejercicio 507).

Salida del programa

```
PS C:\Users\USUARIO 2026\Documents\Teoria de la programacion 1\Ejercicios> .\507
Introducta el valor del lado del pentagono regular: 2
El area del pentagono regular es: 13.76
La suma acumulada de los resultados parciales es: 43.76
PS C:\Users\USUARIO 2026\Documents\Teoria de la programacion 1\Ejercicios> .\507
Introducta el valor del lado del pentagono regular: 0
Error: El lado debe ser mayor a 0
PS C:\Users\USUARIO 2026\Documents\Teoria de la programacion 1\Ejercicios>
```

Figura 36: Salida del programa (Ejercicio 507).

Conclusiones del algoritmo

- Fue satisfactoria la creación de un algoritmo que permite calcular el área de un

pentágono regular con el valor de un lado de dicha figura ingresado por el usuario.
- En este ejercicio se aprendió exitosamente a agilizar los procesos de creación de pseudocódigo y código usando del lenguaje de programación en C.

EJ-508

Enunciado del algoritmo

En una empresa de telecomunicaciones, diseñe un algoritmo que lea un monto en dolares (real). Use una constante simbolica TASA_CAMBIO = 4000.0. Calcule el equivalente en pesos con la expresion aritmetica (dolares * TASA_CAMBIO) y asignelo a pesos. Evalúe la expresion relacional (pesos > 0). Muestre por pantalla 'X dolares equivalen a Y pesos'. Adicionalmente, calcule el cociente del resultado entre un factor de 1.5. Incluya una seccion de conclusiones al final del algoritmo.

Análisis del problema

Datos de entrada:
- Cantidad de dinero en dólares.

Proceso:
- Usar la constante simbólica TASA_CAMBIO = 4000.0.
- Calcular el equivalente en pesos con la expresion aritmetica (dolares * TASA_CAMBIO).
- Evaluar si pesos > 0.
- En caso de que se cumpla la condición calcular el cociente del resultado entre un factor de 1.5.
- En caso de que no, notificar el error al usuario.
- Incluir una sección de conclusiones al final del algoritmo.

Datos de salida:
- Mostrar el resultado en pesos.
- Mostrar el cociente resultado.
- Mostrar la sección de conclusiones.

Diagrama de flujo

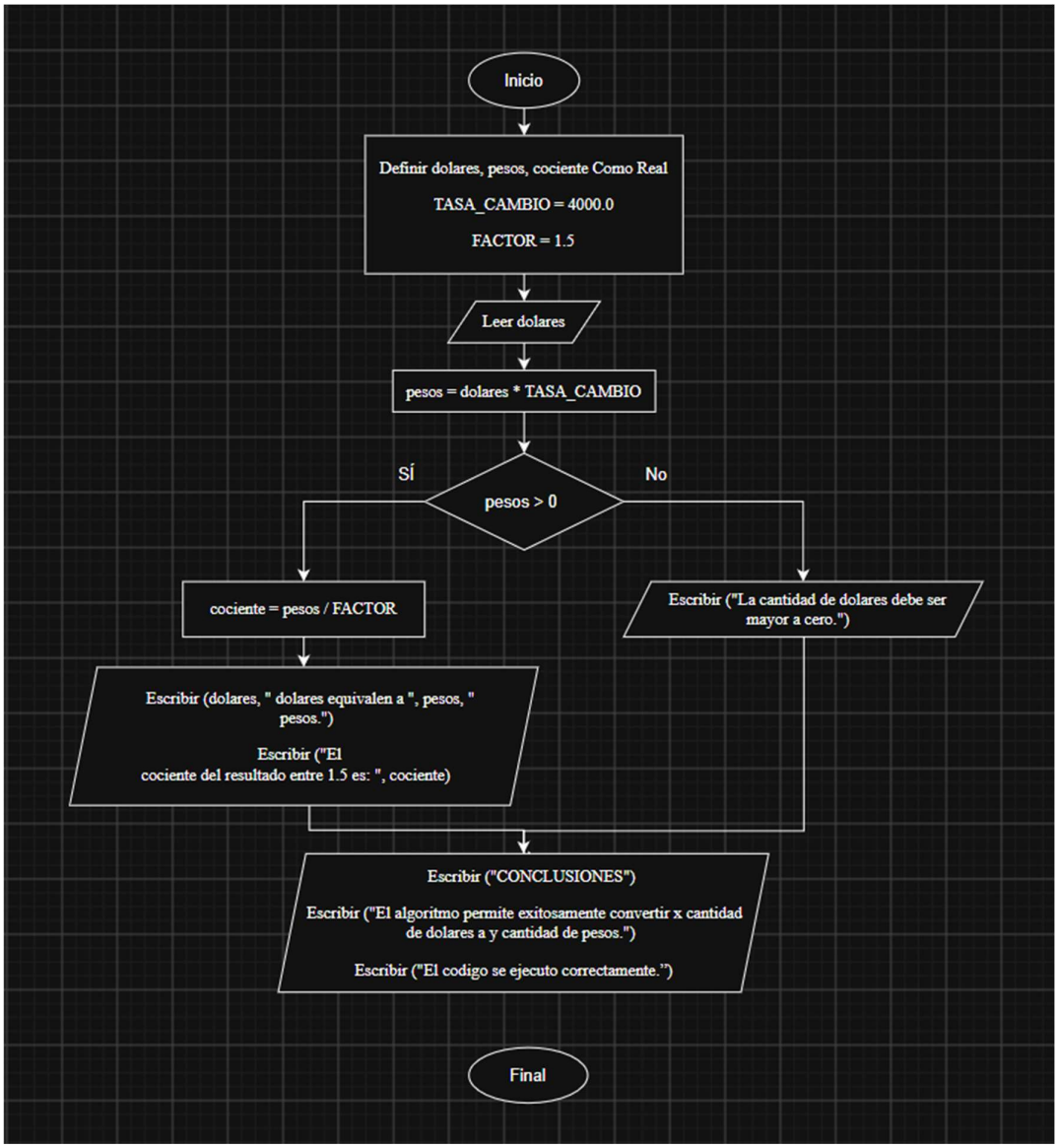


Figura 37: Diagrama de flujo (Ejercicio 508).

Pseudocódigo

```
Inicio
Definir dolares, pesos, cociente, TASA_CAMBIO, FACTOR Como Real
TASA_CAMBIO = 4000.0
FACTOR = 1.5
Leer dolares
pesos = dolares * TASA_CAMBIO
Si pesos > 0 Entonces
        Escribir (dolares, " dolares equivalen a ", pesos, " pesos.")
        cociente = pesos / FACTOR
        Escribir ("El cociente del resultado entre 1.5 es: ", cociente)
Sino
        Escribir ("La cantidad de dolares debe ser mayor a cero.")
FinSi
```

Escribir ("CONCLUSIONES")
Escribir ("El algoritmo permite exitosamente convertir x cantidad de dolares a y cantidad de pesos.")
Escribir ("El codigo se ejecuto correctamente.")
Final

Prueba de escritorio

	dolares	pesos	pesos > 0	cociente	Mostrar en pantalla
Caso 1	20	80000	Sí	53333.33	20 dolares equivales a 80000 pesos. El cociente del resultado entre 1.5 es: 53333.33 CONCLUSIONES El algoritmo permite exitosamente convertir x cantidad de dolares a y cantidad de pesos. El codigo se ejecuto correctamente.
Caso 2	0	0	No	No se calcula.	La cantidad de dolares debe ser mayor a cero. CONCLUSIONES El algoritmo permite exitosamente convertir x cantidad de dolares a y cantidad de pesos. El codigo se ejecuto correctamente.

Codificación en lenguaje C

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main(){
    //Datos de entrada y declaración de variables.
    float dolares, pesos, cociente, TASA_CAMBIO, FACTOR;
    TASA_CAMBIO = 4000.0;
    FACTOR = 1.5;
    printf("Introduzca la cantidad de dolares que quiere traducir a pesos: ");
    scanf("%f", &dolares);
    //Conversión de dolares a pesos en caso de cumplirse la condición.
    pesos = dolares * TASA_CAMBIO;
    if (pesos > 0){
        printf("%.2f dolares equivalen a %.2f pesos\n", dolares, pesos);
        cociente = pesos / FACTOR;
        printf("El cociente del resultado entre 1.5 es: %.2f\n", cociente);
    //Notificación al usuario si los dolares no son mayores a cero.
    } else {
        printf("La cantidad de dolares debe ser mayor a cero.");
    //Datos de salida: Conclusiones.
    }
    printf("\nCONCLUSIONES\n");
    printf("El algoritmo permite exitosamente convertir x cantidad de dolares a y cantidad de pesos.\n");
    printf("El codigo se ejecuto correctamente.\n");
    return 0;
}
```

Figura 38: Codificación en lenguaje C (Ejercicio 508).

Salida del programa

```
PS C:\Users\USUARIO 2026\Documents\Teoria de la programacion 1\Ejercicios> .\508
Introduzca la cantidad de dolares que quiere traducir a pesos: 20
20.00 dolares equivalen a 80000.00 pesos
El cociente del resultado entre 1.5 es: 53333.33

CONCLUSIONES
El algoritmo permite exitosamente convertir x cantidad de dolares a y cantidad de pesos.
El codigo se ejecuto correctamente.
PS C:\Users\USUARIO 2026\Documents\Teoria de la programacion 1\Ejercicios> .\508
Introduzca la cantidad de dolares que quiere traducir a pesos: 0
La cantidad de dolares debe ser mayor a cero.
CONCLUSIONES
El algoritmo permite exitosamente convertir x cantidad de dolares a y cantidad de pesos.
El codigo se ejecuto correctamente.
PS C:\Users\USUARIO 2026\Documents\Teoria de la programacion 1\Ejercicios>
```

Figura 39: Salida del programa (Ejercicio 508).

Conclusiones del algoritmo

- La creación del algoritmo fue exitosa, cumpliendo a cabalidad con lo requerido por el problema planteado en el ejercicio.
- El problema presentado en le ejercicio fue satisfactoriamente resuelto, cumpliendo con las expectativas de nuestros resultados esperados.

EJ-509

Enunciado del algoritmo

En un supermercado, cree un algoritmo que lea la masa (real, en gramos) y el volumen (real, en cm3) de un objeto. Calcule la densidad con la expresion aritmetica (masa / volumen) y asignela a densidad. Evalúe la expresion logica (volumen > 0). Muestre por pantalla la densidad del objeto. Identifique el tipo de dato de cada variable. Adicionalmente, calcule la raiz cuadrada del valor absoluto del resultado. Agregue al inicio una descripcion breve de los pasos a seguir.

Análisis del problema

Datos de entrada:

- Masa en gramos.
- Volumen en cm3.

Proceso:

- Crear pasos a seguir al usuario para que se pueda ejecutar el algoritmo.
- Evaluar si volumen > 0.
- En caso de cumplirse la condición, calcular la densidad del objeto y la raíz cuadrada del valor absoluto del resultado
- En caso de no cumplirse la condición, indicar al usuario sobre el inconveniente.

Datos de salida:

- Mostrar los pasos a seguir al usuario.
- En caso de cumplirse la condición (volumen > 0), mostrar la densidad y la raíz cuadrada del valor absoluto del resultado.
- En caso de no cumplirse la condición, mostrar un mensaje al usuario.

Diagrama de flujo

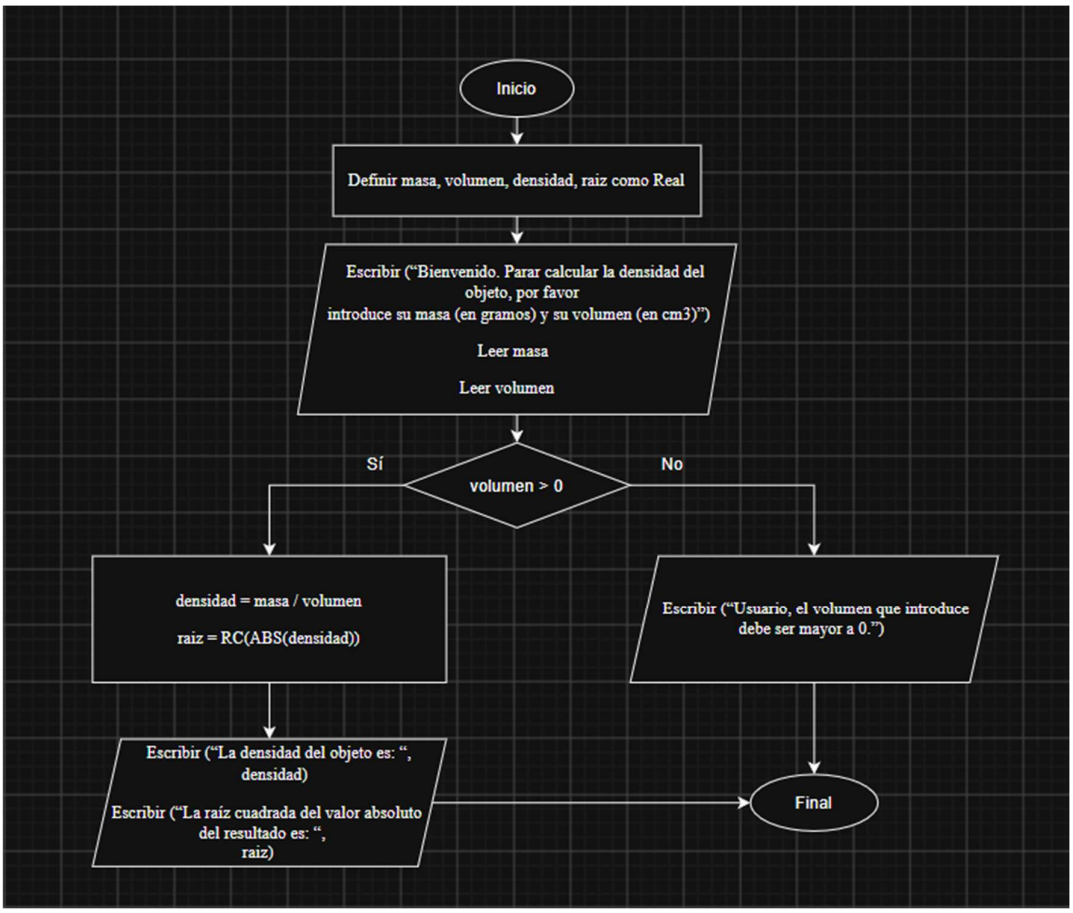


Figura 40: Diagrama de flujo (Ejercicio 509)

Pseudocódigo

Inicio
Definir masa, volumen, densidad, raiz como Real
Escribir ("Bienvenido. Parar calcular la densidad del objeto, por favor introduce su masa (en gramos) y su volumen (en cm3)")
Leer masa
Leer volumen
Si volumen > 0 entonces
    densidad = masa / volumen
    raiz = RC(ABS(densidad))
    Escribir ("La densidad del objeto es: ", densidad)
    Escribir ("La raiz cuadrada del valor absoluto del resultado es: ", raiz)
Sino
Escribir ("Usuario, el volumen que introduce debe ser mayor a 0.")
Final

Prueba de escritorio

	masa	volumen	volumen > 0?	densidad	raiz	Mostrar en pantalla
Caso 1	**9**	**3**	**Sí**	**3**	**1.73**	La densidad del objeto es: 3 La raiz cuadrada del valor absoluto del resultado es: 1.73
Caso 2	**7**	**0**	**No**	**No se calcula.**	**No se calcula.**	Usuario, el volumen que introduce debe ser mayor a 0.

Codificación en lenguaje C

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main(){
    //Datos de entrada y definición de variables.
    float masa, volumen, densidad, raiz;
    printf("Bienvenido.\nPara calcular la densidad del objeto, por favor introduce su masa (en gramos) y su volumen (en cm3)\n");
    printf("Introduzca la masa aqui: ");
    scanf("%f", &masa);
    printf("Introduzca el volumen aqui: ");
    scanf("%f", &volumen);
    //Proceso: Evaluar si el volumen es mayor a 0 para hacer los cálculos respectivos.
    if (volumen > 0){
        densidad = masa / volumen;
        raiz = sqrt(fabs(densidad));
    //Datos de salida.
        printf("La densidad del objeto es: %.2f\n", densidad);
        printf("La raiz cuadrada del valor absoluto del resultado es: %.2f\n", raiz);
    } else {
        printf("Usuario, el volumen que introduce debe ser mayor a 0.\n");
    }
    return 0;
}
```

Figura 41: Codificación en lenguaje C (Ejercicio 509).

Salida del programa

```
PS C:\Users\USUARIO 2026\Documents\Teoria de la programacion 1\Ejercicios> .\509
Bienvenido.
Para calcular la densidad del objeto, por favor introduce su masa (en gramos) y su volumen (en cm3)
Introduzca la masa aqui: 9
Introduzca el volumen aqui: 3
La densidad del objeto es: 3.00
La raiz cuadrada del valor absoluto del resultado es: 1.73
PS C:\Users\USUARIO 2026\Documents\Teoria de la programacion 1\Ejercicios> .\509
Bienvenido.
Para calcular la densidad del objeto, por favor introduce su masa (en gramos) y su volumen (en cm3)
Introduzca la masa aqui: 7
Introduzca el volumen aqui: 0
Usuario, el volumen que introduce debe ser mayor a 0.
PS C:\Users\USUARIO 2026\Documents\Teoria de la programacion 1\Ejercicios>
```

Figura 42: Salida del programa (Ejercicio 42).

Conclusiones del algoritmo

- Se logró establecer un algoritmo que permite medir la densidad de un objeto a través de los datos de la masa y el volumen del mismo ingresados por el usuario.
- Al ejecutar el código, se muestra exitosamente los datos requeridos por el ejercicio número 509, cumpliendo a cabalidad con lo solicitado.

EJ-510

Enunciado del algoritmo
En una clinica veterinaria, construya un algoritmo que lea cuatro numeros enteros por teclado. Use la constante literal 4 como divisor. Calcule el promedio con la expresion aritmetica ((n1 + n2 + n3 + n4) / 4) y asignelo a promedio. Evalúe la expresion relacional (promedio > 0). Muestre por pantalla el promedio. Adicionalmente, determine si el resultado es mayor que un umbral predefinido. Agregue un mensaje de bienvenida personalizado al iniciar el algoritmo.

Análisis del problema

Datos de entrada:
- Los cuatro números enteros.

Proceso:
- Mostrar un mensaje de bienvenida.
- Usar la constante literal “4” como divisor.
- Calcular el promedio con la expresión aritmética ((n1 + n2 + n3 + n4) / 4) y asignarlo a promedio.
- Evaluar (promedio > 0)
- Determinar si el promedio es mayor a un umbral predefinido (umbral = 10).

Datos de salida
- Mostrar un mensaje de bienvenida.
- Mostrar el promedio calculado.
- Mostrar si el promedio es mayor a 0.
- Mostrar si el promedio es mayor al umbral predefinido.

Diagrama de flujo

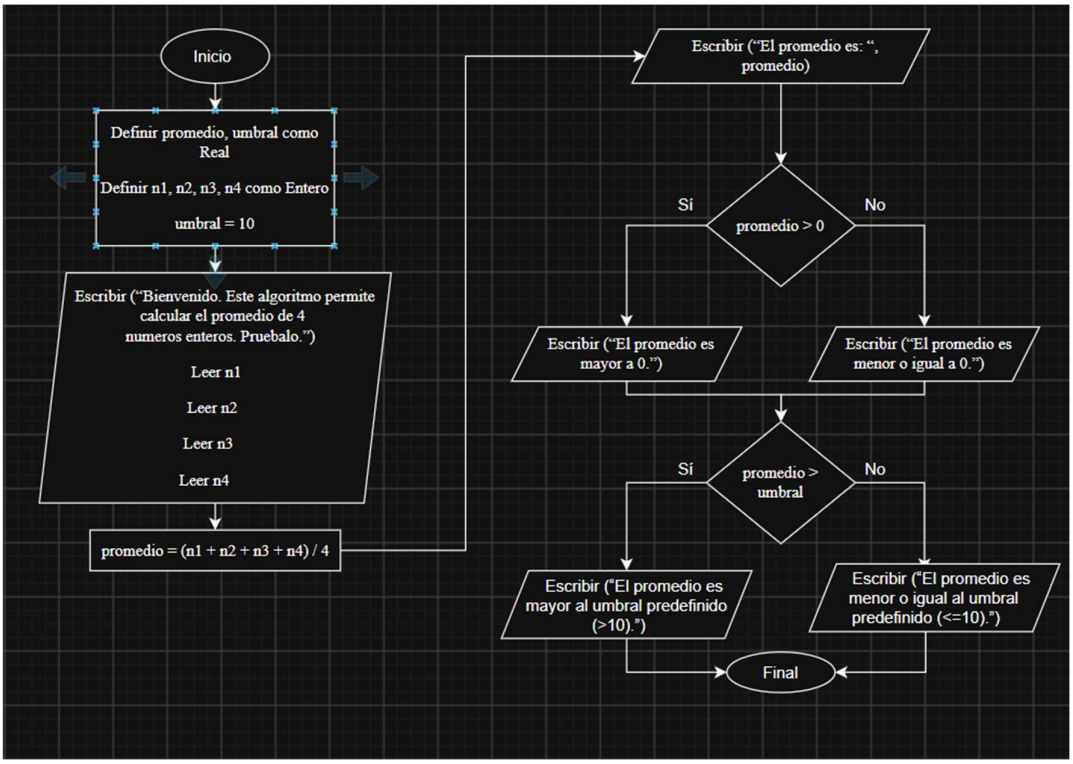


Figura 43: Diagrama de flujo (Ejercicio 510).

Pseudocódigo

```
Inicio
Definir promedio, umbral como Real
Definir n1, n2, n3, n4 como Entero
umbral = 10
Escribir (“Bienvenido. Este algoritmo permite calcular el promedio de 4 numeros enteros. Pruebalo.”)
Leer n1
Leer n2
Leer n3
Leer n4
promedio = (n1 + n2 + n3 + n4) / 4
Escribir (“El promedio es: “, promedio)
Si promedio > 0 entonces
        Escribir (“El promedio es mayor a 0.”)
Sino
        Escribir (“El promedio es menor o igual a 0.”)
FinSi
Si promedio > umbral entonces
        Escribir (“El promedio es mayor al umbral predefinido (>10).”)
Sino
        Escribir (“El promedio es menor o igual al umbral predefinido (<=10).”)
FinSi
Final
```

Prueba de escritorio

	Caso1	Caso 2
n1	20	-1
n2	20	-2
n3	20	-3
n4	20	-4
promedio	20	-2.5
promedio > 0	Sí	No
promedio > umbral	Sí	No
Mostrar en pantalla	El promedio es: 20 El promedio es mayor a 0. El promedio es mayor al umbral definido (>10).	El promedio es: -2.5 El promedio es menor o igual a 0. El promedio es menor o igual al umbral predefinido (<=10).

Codificación en lenguaje C

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main(){
    //Datos de entrada y declaración de variables.
    float promedio, umbral;
    int n1, n2, n3, n4;
    const float UMBRAL = 10.00;
    printf("Bienvenido. \nEste algoritmo permite calcular el promedio de 4 numeros enteros. Pruebalo.\n");
    printf("Introduce el primer numero: ");
    scanf("%d", &n1);
    printf("Introduce el segundo numero: ");
    scanf("%d", &n2);
    printf("Introduce el tercer numero: ");
    scanf("%d", &n3);
    printf("Introduce el cuarto numero: ");
    scanf("%d", &n4);
    //Proceso: Calcular el promedio.
    promedio = (n1 + n2 + n3 + n4) / 4.00;
    //Datos de salida y verificación de expresiones racionales.
    printf("El promedio es: %.2f\n", promedio);
    if (promedio > 0){
        printf("El promedio es mayor a 0.\n");
    } else {
        printf("El promedio es menor o igual a 0.\n");
    }
    if (promedio > umbral){
    printf("El promedio es mayor al umbral predefinido (>10).\n");
    } else {
        printf("EL promedio es menor o igual al umbral predefinido (<=10).\n");
    }
    return 0;
}
```

Figura 44: Codificación en lenguaje C (Ejercicio 510).

Salida del programa

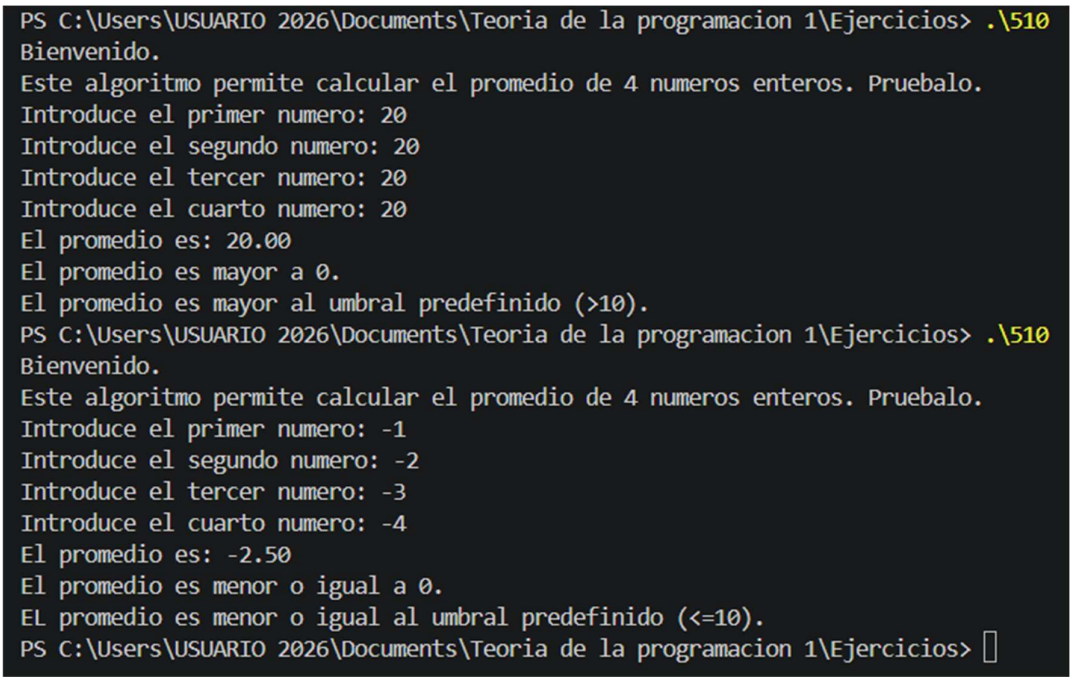


Figura 45: Salida del programa (Ejercicio 510).

Conclusiones del algoritmo

- Se comprendió satisfactoriamente el ejercicio, pudiendo elaborar una resolución precisa que satisface los requerimientos del problema.
- Se creó exitosamente un algoritmo que permite calcular fácilmente el promedio de cuatro números enteros, agilizando en el proceso la creación de nuevos códigos a partir de diferentes problemas.

EJ-156

Enunciado del algoritmo

En una floreria, construya un algoritmo que calcule el precio de un seguro de auto. Lea la edad del conductor (entero), los años de experiencia (entero), el valor del auto (real) y el tipo de cobertura (caracter: 'B' basica, 'C' completa, 'P' premium). Use constantes simbolicas TASA_BASE = 0.05, RECARGO_JOVEN = 0.20, DESC_EXPERIENCIA = 0.10, EDAD_JOVEN = 25, AÑOS_EXPERIENCIA = 5. Evalúe las expresiones logicas para aplicar recargos y descuentos. Calcule el precio final. Muestre por pantalla el detalle. Adicionalmente, reste un descuento del 5% al resultado final. Agregue al inicio una descripcion breve de los pasos a seguir.

Análisis del problema

Entrada:

- Edad del conductor (entero).
- Años de experiencia (entero).
- Valor del auto (real).
- Tipo de cobertura (carácter).

Proceso:

- Calcular la tasa base del seguro.
- Aplicar el recargo por conductor joven, si corresponde.
- Aplicar el descuento por experiencia, si corresponde.
- Ajustar el precio según la cobertura.
- Restar el descuento adicional del 5%.

Salida:

- Detalle de los cálculos y precio final del seguro.

Diagrama de flujo

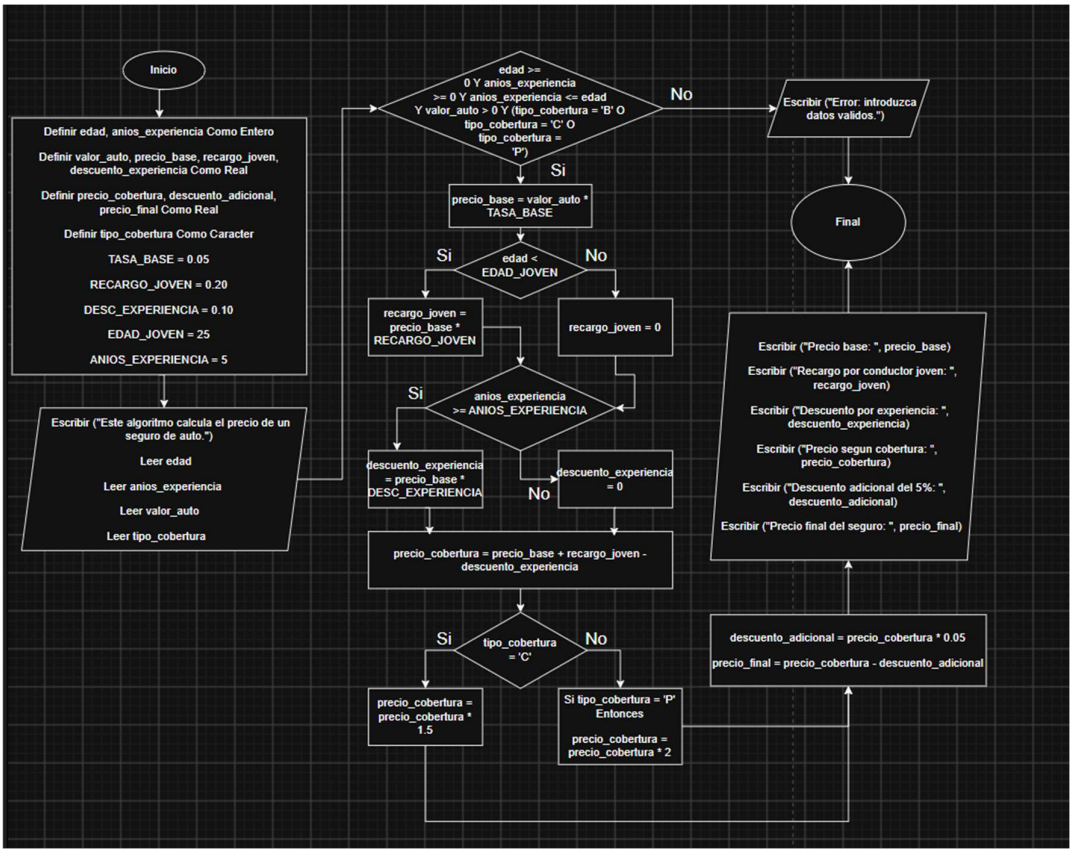


Figura 46: Diagrama de flujo (Ejercicio 156).

Pseudocódigo

Inicio
Definir edad, anios_experiencia Como Entero
Definir valor_auto, precio_base, recargo_joven, descuento_experiencia Como Real
Definir precio_cobertura, descuento_adicional, precio_final Como Real
Definir tipo_cobertura Como Según
TASA_BASE = 0.05
RECARGO_JOVEN = 0.20
DESC_EXPERIENCIA = 0.10
EDAD_JOVEN = 25
ANIOS_EXPERIENCIA = 5

```
Escribir (“Este algoritmo calcula el precio de un seguro de auto.”)
Leer edad
Leer anios_experiencia
Leer valor_auto
Leer tipo_cobertura

Si edad >= 0 Y anios_experiencia >= 0 Y anios_experiencia <= edad Y valor_auto > 0 Y
(tipo_cobertura = ‘B’ O tipo_cobertura = ‘C’ O tipo_cobertura = ‘P’) Entonces

        precio_base = valor_auto * TASA_BASE

        Si edad < EDAD_JOVEN Entonces
                recargo_joven = precio_base * RECARGO_JOVEN
        Sino
                recargo_joven = 0
        FinSi

        Si anios_experiencia >= ANIOS_EXPERIENCIA Entonces
                descuento_experiencia = precio_base * DESC_EXPERIENCIA
        Sino
                descuento_experiencia = 0
        FinSi

        precio_cobertura = precio_base + recargo_joven – descuento_experiencia

        Si tipo_cobertura = ‘C’ Entonces
                precio_cobertura = precio_cobertura * 1.5
        Sino
                Si tipo_cobertura = ‘P’ Entonces
                        precio_cobertura = precio_cobertura * 2
                FinSi
        FinSi

        descuento_adicional = precio_cobertura * 0.05
        precio_final = precio_cobertura – descuento_adicional

        Escribir (“Precio base: “, precio_base)
        Escribir (“Recargo por conductor joven: “, recargo_joven)
        Escribir (“Descuento por experiencia: “, descuento_experiencia)
        Escribir (“Precio según cobertura: “, precio_cobertura)
        Escribir (“Descuento adicional del 5%: “, descuento_adicional)
        Escribir (“Precio final del seguro: “, precio_final)

Sino
        Escribir (“Error: introduzca datos validos.”)
FinSi
Final
```

Prueba de escritorio

Paso/Variable	Caso 1	Caso 2
Edad	22	20
Anios_experiencia	3	25
Valor_auto	15000	12000
Tipo_cobertura	‘C’	‘B’
Validación	Sí	No
precio_final	1282.50	-

Codificación en lenguaje C

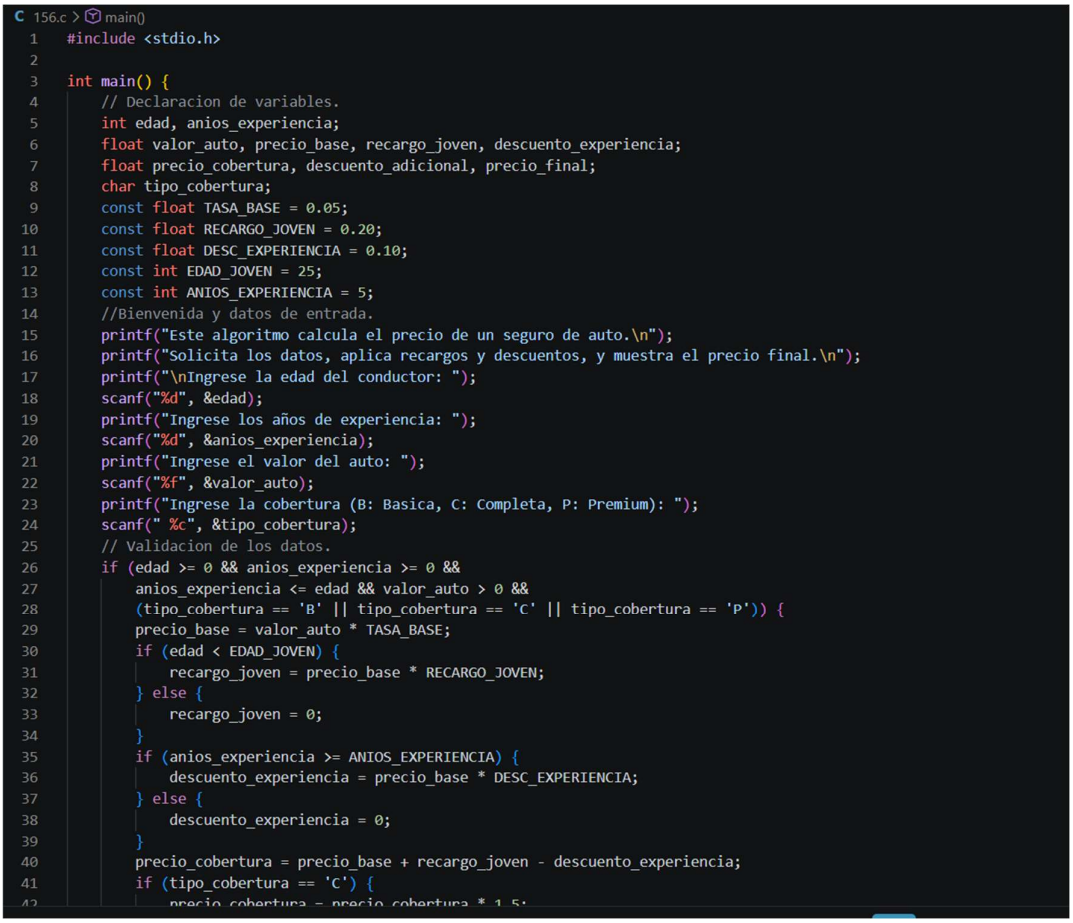


Figura 47: Codificación en lenguaje C (Ejercicio 156).

Salida del programa

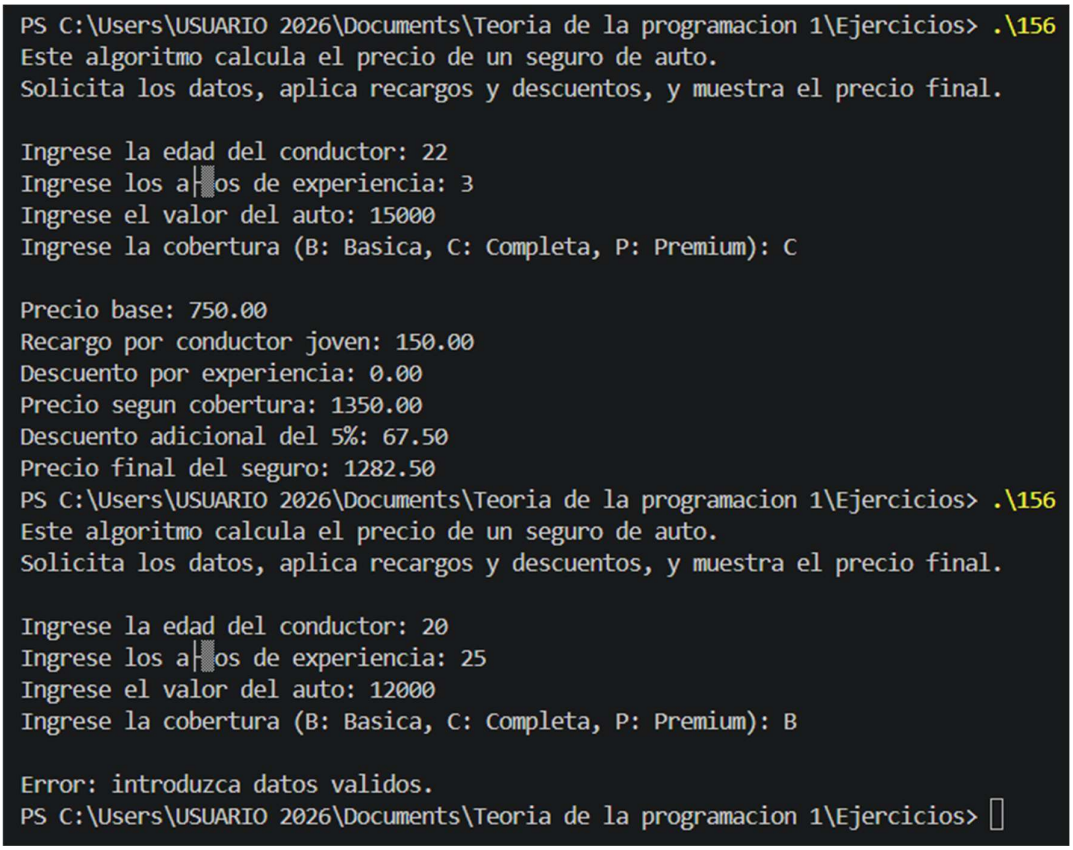


Figura 48: Salida del programa (Ejercicio 156).

Conclusiones del algoritmo

- La creación del algoritmo fue exitosa, cumpliendo a cabalidad con el problema planteado en el ejercicio 156.
- El algoritmo permite calcular fácilmente el precio del seguro de un auto a partir de los años del conductos, sus años de experiencia y el valor de su auto,

EJ-157

Enunciado del algoritmo

En una aseguradora, cree un algoritmo que calcule el costo mensual de internet. Lea los GB consumidos (real), la velocidad contratada (entero, en Mbps) y el tipo de cliente (caracter: 'R' residencial, 'E' empresa). Use constantes simbolicas PRECIO_GB = 0.50, PRECIO_MBPS = 1.0, DESC_EMPRESA = 0.15, EXCESO_GB = 1.5, GB_INCLUIDOS = 100. Evalúe las expresiones logicas (gb_consumidos > GB_INCLUIDOS). Calcule el costo con expresiones aritmeticas. Muestre por pantalla el detalle. Adicionalmente, reste un descuento del 5% al resultado final. Documente cada paso del algoritmo con comentarios explicativos.

Análisis del problema

Datos de entrada:

- gb_consumidos.
- velocidad.

- tipo_cliente.

Proceso:

- Mostrar una descripción breve de los pasos a seguir.
- Calcular el costo por consumo de GB.
- Calcular el costo por velocidad contratada.
- Verificar si los GB consumidos superan los 100 GB incluidos.
- Si existe exceso, calcular el costo adicional utilizando EXCESO_GB.
- Sumar los costos para obtener el subtotal.
- Si el cliente es una empresa, aplicar el descuento del 15%.
- Calcular el descuento adicional del 5% sobre el resultado anterior.
- Obtener el costo mensual definitivo.

Datos de salida:

- Costo por consumo de GB.
- Costo por velocidad.
- Costo adicional por exceso de GB.
- Subtotal.
- Descuento empresarial, si corresponde.
- Descuento adicional del 5%.
- Costo mensual definitivo

Diagrama de flujo

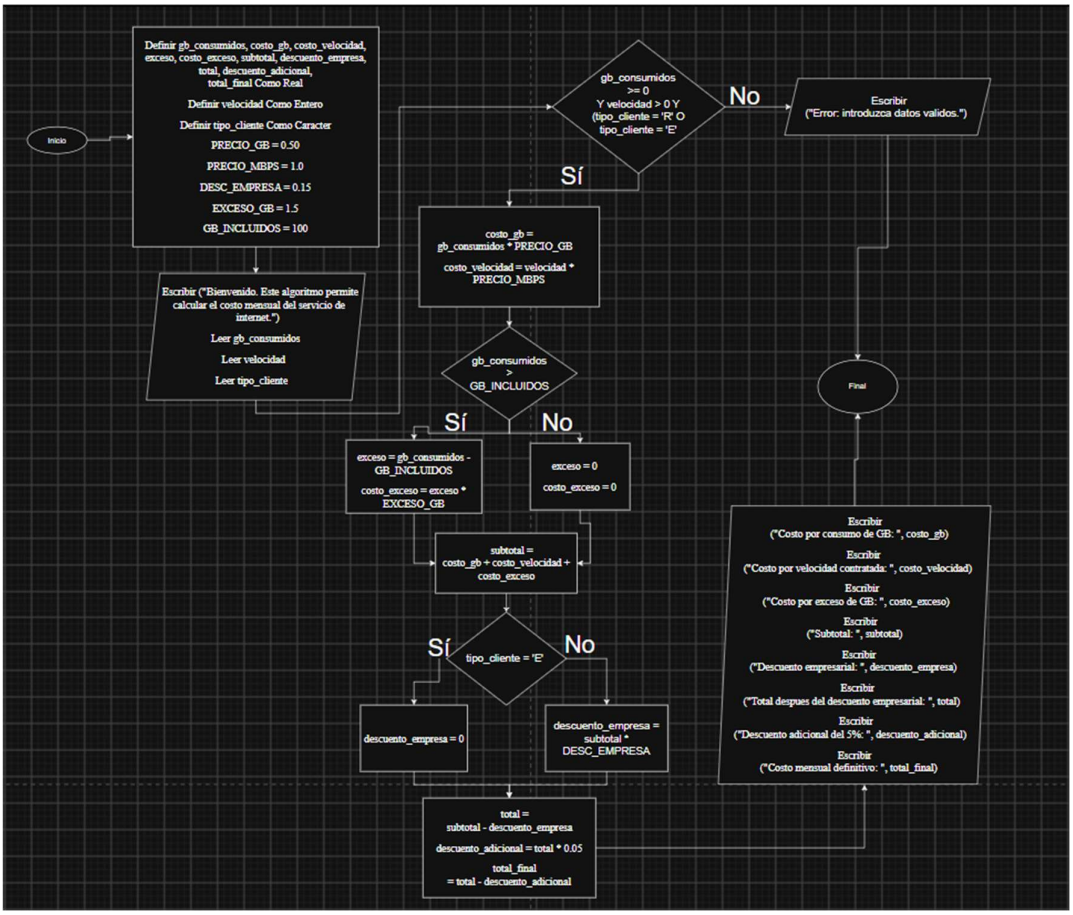


Figura 49: Diagrama de flujo (Ejercicio 157).

Pseudocódigo

```
Inicio

Definir gb_consumidos, costo_gb, costo_velocidad, exceso, costo_exceso, subtotal, descuento_empresa, total, descuento_adicional, total_final Como Real
Definir velocidad Como Entero
Definir tipo_cliente Como Caracter
PRECIO_GB = 0.50
PRECIO_MBPS = 1.0
DESC_EMPRESA = 0.15
EXCESO_GB = 1.5
GB_INCLUIDOS = 100

Escribir ("Bienvenido. Este algoritmo permite calcular el costo mensual del servicio de internet.")
Leer gb_consumidos
Leer velocidad
Leer tipo_cliente

Si gb_consumidos >= 0 Y velocidad > 0 Y (tipo_cliente = 'R' O tipo_cliente = 'E') Entonces

   costo_gb = gb_consumidos * PRECIO_GB
   costo_velocidad = velocidad * PRECIO_MBPS

   Si gb_consumidos > GB_INCLUIDOS Entonces
      exceso = gb_consumidos - GB_INCLUIDOS
      costo_exceso = exceso * EXCESO_GB
   Sino
      exceso = 0
      costo_exceso = 0
   FinSi

   subtotal = costo_gb + costo_velocidad + costo_exceso

   Si tipo_cliente = 'E' Entonces
      descuento_empresa = subtotal * DESC_EMPRESA
   Sino
      descuento_empresa = 0
   FinSi

   total = subtotal - descuento_empresa
   descuento_adicional = total * 0.05
   total_final = total - descuento_adicional

   Escribir ("Costo por consumo de GB: ", costo_gb)
   Escribir ("Costo por velocidad contratada: ", costo_velocidad)
   Escribir ("Costo por exceso de GB: ", costo_exceso)
```

```
    Escribir ("Subtotal: ", subtotal)
    Escribir ("Descuento empresarial: ", descuento_empresa)
    Escribir ("Total despues del descuento empresarial: ", total)
    Escribir ("Descuento adicional del 5%: ", descuento_adicional)
    Escribir ("Costo mensual definitivo: ", total_final)

Sino
    Escribir ("Error: introduzca datos validos.")
FinSi

Final
```

Prueba de escritorio

Paso/Variable	**Caso 1**	**Caso 2**
gb_consumidos	80.00	150.00
velocidad	100	200
tipo_cliente	'R'	'Y'
Condicion general	Sí	No
costo_gb	40.00	-
costo_velocidad	100.00	-
exceso	0.00	-
costo_exceso	0.00	-
subtotal	140.00	-
descuento_empresa	0.00	-
total	140.00	-
descuento_adicional	7.00	-
total_final	133.00	-
Mostrar en pantalla	Combustible GB: 40.00 Velocidad: 100.00 Exceso: 0.00 Subtotal: 140.00 Descuento empresarial: 0.00 Total: 140.00 Descuento adicional: 7.00 Total definitivo: 133.00.	Error: introduzca datos válidos.

Codificación en lenguaje C

```c
int main() {

    // Declaracion de variables
    float gb_consumidos, costo_gb, costo_velocidad, exceso, costo_exceso, subtotal, descuento_empresa, total
    int velocidad;
    char tipo_cliente;

    // Declaracion de constantes simbolicas
    const float PRECIO_GB = 0.50;
    const float PRECIO_MBPS = 1.0;
    const float DESC_EMPRESA = 0.15;
    const float EXCESO_GB = 1.5;
    const float GB_INCLUIDOS = 100;

    // Descripcion del algoritmo
    printf("Bienvenido. Este algoritmo permite calcular el costo mensual del servicio de internet.\n");

    // Entrada de datos
    printf("\nIngrese los GB consumidos: ");
    scanf("%f", &gb_consumidos);

    printf("Ingrese la velocidad contratada en Mbps: ");
    scanf("%d", &velocidad);

    printf("Ingrese el tipo de cliente (R: Residencial, E: Empresa): ");
    scanf(" %c", &tipo_cliente);

    // Validacion de datos
    if (gb_consumidos >= 0 && velocidad > 0 &&
        (tipo_cliente == 'R' || tipo_cliente == 'E')) {
        // Calculo del costo por consumo de GB
        costo_gb = gb_consumidos * PRECIO_GB;
```

Figura 50: Codificación en lenguaje C (Ejercicio 157).

Salida del programa

```
PS C:\Users\USUARIO 2026\Documents\Teoria de la programacion 1\Ejercicios> .\157
Bienvenido. Este algoritmo permite calcular el costo mensual del servicio de internet.

Ingrese los GB consumidos: 80
Ingrese la velocidad contratada en Mbps: 100
Ingrese el tipo de cliente (R: Residencial, E: Empresa): R

Costo por consumo de GB: 40.00
Costo por velocidad contratada: 100.00
Costo por exceso de GB: 0.00
Subtotal: 140.00
Descuento empresarial: 0.00
Total despues del descuento empresarial: 140.00
Descuento adicional del 5%: 7.00
Costo mensual definitivo: 133.00
PS C:\Users\USUARIO 2026\Documents\Teoria de la programacion 1\Ejercicios> .\157
Bienvenido. Este algoritmo permite calcular el costo mensual del servicio de internet.

Ingrese los GB consumidos: 150
Ingrese la velocidad contratada en Mbps: 200
Ingrese el tipo de cliente (R: Residencial, E: Empresa): Y

Error: introduzca datos validos.
```

Figura 51: Salida del programa (Ejercicio 157).

Conclusiones del algoritmo

- Se creó satisfactoriamente el código siguiendo las instrucciones específicas del

problema planteado.
- La ejecución del código fue exitosa, cumpliendo con todos los resultados esperados.

EJ-158

Enunciado del algoritmo
En un hotel, diseñe un algoritmo que calcule el total a pagar en un restaurante. Lea el consumo (real), el dia de la semana (caracter: 'L', 'M', 'X', 'J', 'V', 'S', 'D') y la cantidad de personas (entero). Use constantes simbolicas DESC_LUNES = 0.10, DESC_GRUPO = 0.15, MIN_GRUPO = 6, IVA = 0.15, PROPINA = 0.10. Evalúe las expresiones logicas para aplicar descuentos. Calcule el total con IVA y propina. Muestre por pantalla el desglose completo. Adicionalmente, reste un descuento del 5% al resultado final. Agregue un mensaje de bienvenida personalizado al iniciar el algoritmo.

Análisis del problema

Datos de entrada:
- Consumo (real).
- Dia de la semana (carácter).
- Cantidad de personas (“entero).

Proceso:
- Agregar un mensaje de bienvenida personalizado.
- Calcular el subtotal.
- Aplicar el descuento por ser lunes (si corresponde).
- Aplicar el descuento si hay 6 o más personas (si corresponde).
- Calcular el IVA y la propina luego de aplicar los descuentos.
- Calcular el resultado final sumando el subtotal, el IVA y la propina.
- Realizar un descuento del 5% al resultado final.

Datos de salida:
- Mostrar todo el desglose realizado en el algoritmo.

Diagrama de flujo

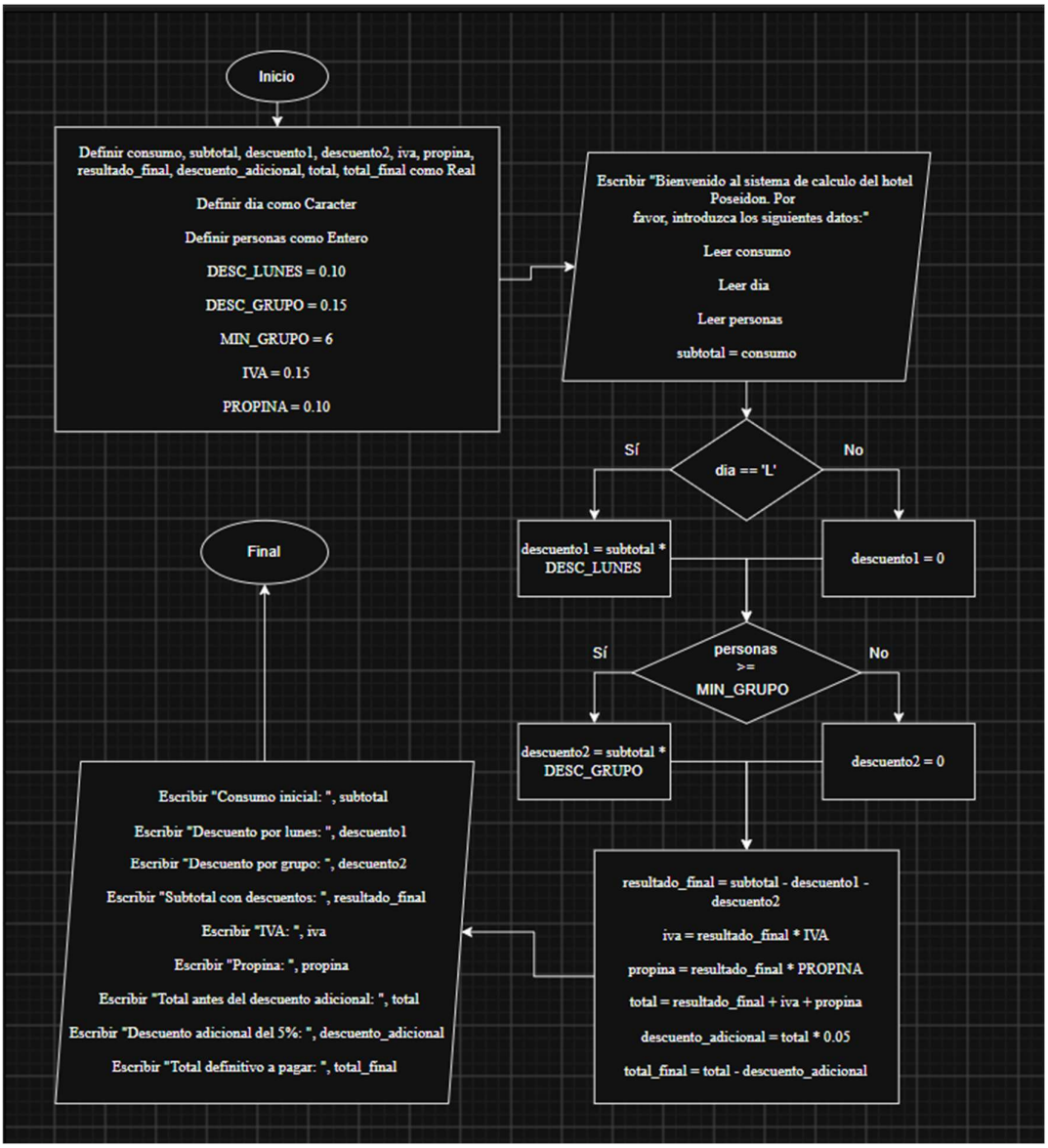


Figura 52: Diagrama de flujo (Ejercicio 158).

Pseudocódigo

Inicio

Definir consumo, subtotal, descuento1, descuento2, iva, propina, resultado_final, descuento_adicional, total, total_final como Real
Definir dia como Caracter
Definir personas como Entero
DESC_LUNES = 0.10
DESC_GRUPO = 0.15
MIN_GRUPO = 6
IVA = 0.15
PROPINA = 0.10

Escribir ("Bienvenido al sistema de calculo del hotel Poseidon. Por favor, introduzca los

```
siguientes datos:")
Leer consumo
Leer dia
Leer personas
subtotal = consumo

Si dia == 'L' Entonces
        descuento1 = subtotal * DESC_LUNES
Sino
        descuento1 = 0
FinSi
Si personas >= MIN_GRUPO Entonces
        descuento2 = subtotal * DESC_GRUPO
Sino
        descuento2 = 0
FinSi

resultado_final = subtotal - descuento1 - descuento2
iva = resultado_final * IVA
propina = resultado_final * PROPINA
total = resultado_final + iva + propina
descuento_adicional = total * 0.05
total_final = total - descuento_adicional

Escribir ("Consumo inicial: ", subtotal)
Escribir ("Descuento por lunes: ", descuento1)
Escribir ("Descuento por grupo: ", descuento2)
Escribir ("Subtotal con descuentos: ", resultado_final)
Escribir ("IVA: ", iva)
Escribir ("Propina: ", propina)
Escribir ("Total antes del descuento adicional: ", total)
Escribir ("Descuento adicional del 5%: ", descuento_adicional)
Escribir ("Total definitivo a pagar: ", total_final)

Final
```

Prueba de escritorio

	Caso 1	**Caso 2**
consumo	100	50
dia	‘L’	‘M’
personas	7	1
subtotal	100	50
descuento1	10	-
descuento2	15	-
resultado_final	75	50
iva	11.25	7.5
propina	7.5	5
total	93.75	62.5
desceunto_adicional	4.69	3.13

total_final	89.06	59.38
Mostrar en pantalla	Consumo inicial: 100 Descuento por lunes: 10 Descuento por grupo: 15 Subtotal con descuentos: 75 IVA: 11.25 Propina: 7.5 Total antes del descuento adicional: 93.75 Descuento adicional del 5%: 4.69 Total definitivo a pagar: 89.06	Consumo inicial: 50 Descuento por lunes: 0 Descuento por grupo: 0 Subtotal con descuentos: 50 IVA: 7.5 Propina: 5 Total antes del descuento adicional: 62.5 Descuento adicional del 5%: 3.13 Total definitivo a pagar: 59.38

Codificación en lenguaje C

158.c > main()

```c
#include <stdio.h>

int main (){
    //Datos de entrada: Declaración de variables y constantes.
    float consumo, subtotal, descuento1, descuento2, iva, propina, resultado_final, descuento_adicional, total, total_final;
    char dia;
    int personas;

    const float DESC_LUNES = 0.10;
    const float DESC_GRUPO = 0.15;
    const int MIN_GRUPO = 6;
    const float IVA = 0.15;
    const float PROPINA = 0.10;

    //Bienvenida al usuario.

    printf("Bienvenido al sistema de calculo del hotel Poseidon. Por favor, introduzca los siguientes datos:\n");

    printf("Introduzca su consumo: ");
    scanf("%f", &consumo);

    printf("Introduzca el dia de hoy ('L', 'M', 'X', 'J', 'V', 'S', 'D'): ");
    scanf(" %c", &dia);

    printf("Introduzca el numero de personas: ");
    scanf("%d", &personas);

    subtotal = consumo;

    //Comprobacion de descuentos.

    if (dia == 'L'){
        descuento1 = subtotal * DESC_LUNES;
    } else {
        descuento1 = 0;
    }
```

Figura 53: Codificación en lenguaje C

Salida del programa

```
PS C:\Users\USUARIO 2026\Documents\Teoria de la programacion 1\Ejercicios> .\158
Bienvenido al sistema de calculo del hotel Poseidon. Por favor, introduzca los siguientes datos:
Introduzca su consumo: 100
Introduzca el dia de hoy ('L', 'M', 'X', 'J', 'V', 'S', 'D'): L
Introduzca el numero de personas: 7

Consumo inicial: 100.00
Descuento por lunes: 10.00
Descuento por grupo: 15.00
Subtotal con descuentos: 75.00
IVA: 11.25
Propina: 7.50
Total antes del descuento adicional: 93.75
Descuento adicional del 5%: 4.69
Total definitivo a pagar: 89.06
PS C:\Users\USUARIO 2026\Documents\Teoria de la programacion 1\Ejercicios> .\158
Bienvenido al sistema de calculo del hotel Poseidon. Por favor, introduzca los siguientes datos:
Introduzca su consumo: 50
Introduzca el dia de hoy ('L', 'M', 'X', 'J', 'V', 'S', 'D'): M
Introduzca el numero de personas: 1

Consumo inicial: 50.00
Descuento por lunes: 0.00
Descuento por grupo: 0.00
Subtotal con descuentos: 50.00
IVA: 7.50
Propina: 5.00
Total antes del descuento adicional: 62.50
Descuento adicional del 5%: 3.13
Total definitivo a pagar: 59.38
```

Figura 54: Salida del programa (Ejercicio 158).

Conclusiones del algoritmo

- El algoritmo permite obtener exitosamente un desglose completo de los gastos del usuario en el hotel a partir del consumo, el día y el número de personas ingresado.
- Se calculó satisfactoriamente el descuento del 5% al resultado final propuesto por el ejercicio.

EJ-159

Enunciado del algoritmo

En una gasolinera, construya un algoritmo que calcule las retenciones fiscales de un trabajador. Lea el salario mensual (real), el numero de dependientes (entero) y el tipo de contrato (caracter: 'F' fijo, 'T' temporal, 'P' prestador). Use constantes simbolicas EXENTO_DEPENDIENTE = 100.0, TASA_F = 0.15, TASA_T = 0.10, TASA_P = 0.20. Calcule la base imponible con (salario - dependientes * EXENTO_DEPENDIENTE). Use expresiones logicas para seleccionar la tasa. Calcule la retencion con (base * tasa). Muestre por pantalla el desglose. Adicionalmente, reste un descuento del 5% al resultado final. Incluya una seccion de conclusiones al final del algoritmo.

Análisis del problema

Datos de entrada:

- El salario mensual (real).
- El número de dependientes (entero).

- El tipo de contrato (caracter: 'F' fijo, 'T' temporal, 'P' prestador).

Proceso:

- Usar las constantes simbólicas: EXENTO_DEPENDIENTE = 100.0, TASA_F = 0.15, TASA_T = 0.10, TASA_P = 0.20.
- Calcular la base imponible con (salario - dependientes * EXENTO_DEPENDIENTE).
- Usar expresiones lógicas para seleccionar la tasa.
- Calcular la retención con (base * tasa).
- Restar un descuento del 5% al resultado final.
- Incluir una sección de conclusiones.

Datos de salida:

- Mostrar por pantalla el desglose.
- Mostrar el resultado final con un descuento del 5%.
- Mostrar las conclusiones.

Diagrama de flujo

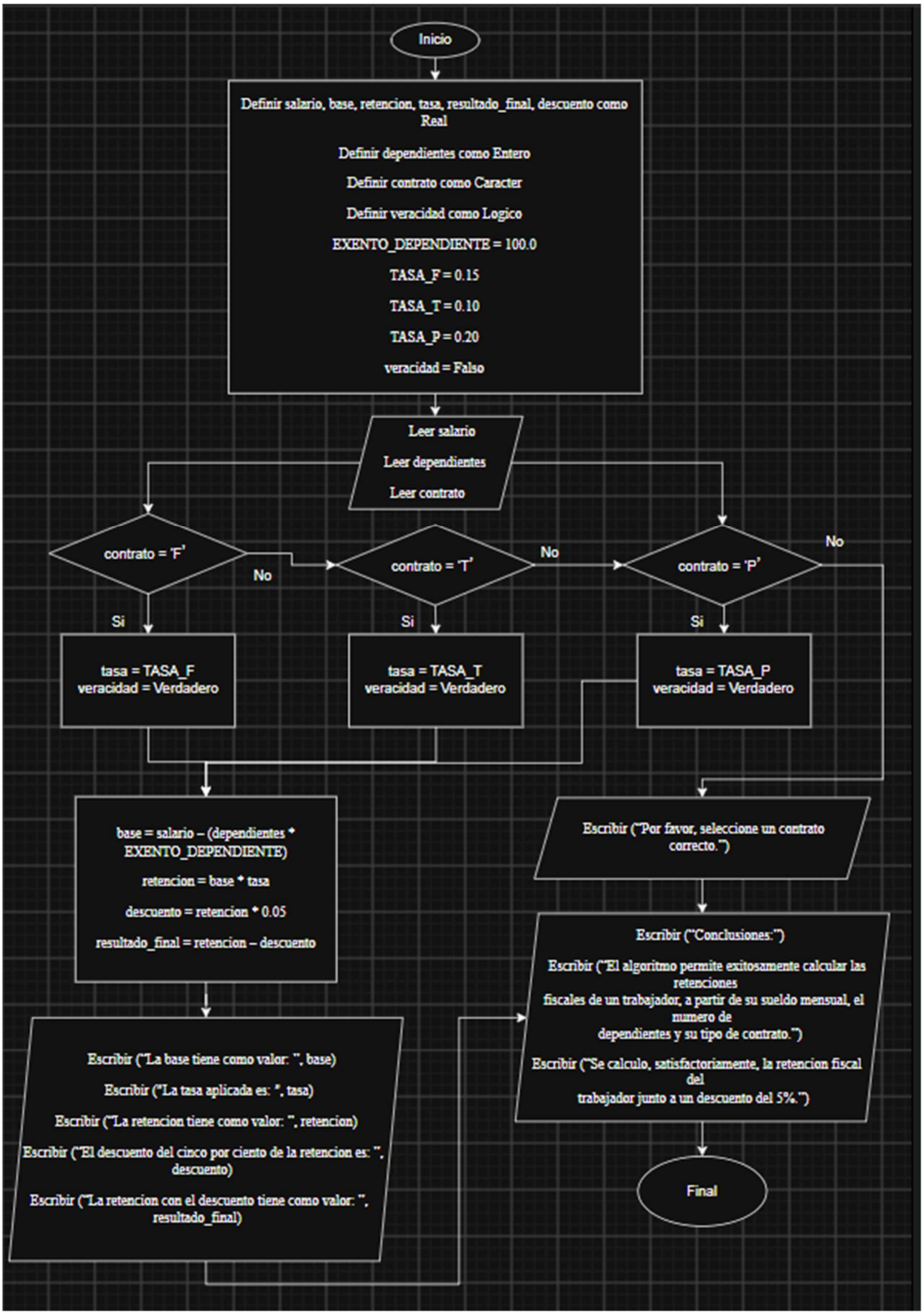


Figura 55: Diagrama de flujo (Ejercicio 159).

Pseudocódigo

Inicio

```
Definir salario, base, retencion, tasa, resultado_final, descuento como Real
Definir dependientes como Entero
Definir contrato como Caracter
Definir veracidad como Logico
EXENTO_DEPENDIENTE = 100.0
TASA_F = 0.15
TASA_T = 0.10
TASA_P = 0.20
veracidad = Falso
Leer salario
Leer dependientes
Leer contrato
Si contrato = ‘F’ entonces
        tasa = TASA_F
        veracidad = Verdadero
Sino
        Si contrato = ‘T’ entonces
        tasa = TASA_T
        veracidad = Verdadero
        Sino
                Si contrato = ‘P’ entonces
                tasa = TASA_P
                veracidad = Verdadero
                FinSi
        FinSi
FinSi
Si veracidad = Verdadero entonces
        base = salario – (dependientes * EXENTO_DEPENDIENTE)
        retencion = base * tasa
        descuento = retencion * 0.05
        resultado_final = retencion – descuento
        Escribir (“Lprua base tiene como valor: ”, base)
        Escribir ("La tasa aplicada es: ", tasa)
        Escribir (“La retencion tiene como valor: ”, retencion)
        Escribir (“El descuento del cinco por ciento de la retencion es: ”, descuento)
        Escribir (“La retencion con el descuento tiene como valor: ”, resultado_final)
Sino
        Escribir (“Por favor, seleccione un contrato correcto.”)
FinSi
Escribir (“Conclusiones:”)
Escribir (“El algoritmo permite exitosamente calcular las retenciones fiscales de un
trabajador, a partir de su sueldo mensual, el numero de dependientes y su tipo de contrato.”)
Escribir (“Se calculo, satisfactoriamente, la retencion fiscal del trabajador junto a un
descuento del 5%.”)
Final
```

Prueba de escritorio

	Caso 1	**Caso 2**
salario	400	700

dependientes	3	4
contrato	T	V
tasa	0.10	-
veracidad	Verdadero	Falso
base	100	-
retencion	10	-
descuento	0.5	-
resultado_final	9.5	-
Mostrar en pantalla	La base tiene como valor: 100 La tasa aplicada es: 0.10 La retencion tiene como valor: 10 El descuento del cinco por ciento de la retencion es: 0.5 La retencion con el descuento tiene como valor: 9.5 Conclusiones: El algoritmo permite exitosamente calcular las retenciones fiscales de un trabajador, a partir de su sueldo mensual, el numero de dependientes y su tipo de contrato. Se calculo, satisfactoriamente, la retencion fiscal del trabajador junto a un descuento del 5%.	Por favor, seleccione un contrato correcto. Conclusiones: El algoritmo permite exitosamente calcular las retenciones fiscales de un trabajador, a partir de su sueldo mensual, el numero de dependientes y su tipo de contrato. Se calculo, satisfactoriamente, la retencion fiscal del trabajador junto a un descuento del 5%.

Codificación en lenguaje C

```c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

int main() {

    //Datos de entrada: Declaración de variables y constantes.

    float salario, base, retencion, tasa, resultado_final, descuento;
    int dependientes;
    char contrato;
    bool veracidad;
    const float EXEPTO_DEPENDIENTE = 100.0;
    const float TASA_F = 0.15;
    const float TASA_T = 0.10;
    const float TASA_P = 0.20;
    veracidad = false;
    //Mensaje de bienvenida.
    printf("Bienvenido.\nIntroduzca su salario: ");

    //Introduccón de datos por parte del usuario.

    scanf("%f", &salario);
    printf("Introduzca el numero de dependientes: ");
    scanf("%d", &dependientes);
    printf("Introduzca su tipo de contrato (T / F / P): ");
    scanf(" %c", &contrato);

    //Verificación del tipo de contrato.

    if (contrato == 'F') {
        tasa = TASA_F;
        veracidad = true;
    } else if (contrato == 'T') {
        tasa = TASA_T;
        veracidad = true;
    } else if (contrato == 'P') {
        tasa = TASA_P;
        veracidad = true;
    }
```

Figura 56: Codificación en lenguaje C (Ejercicio 159).

Salida del programa

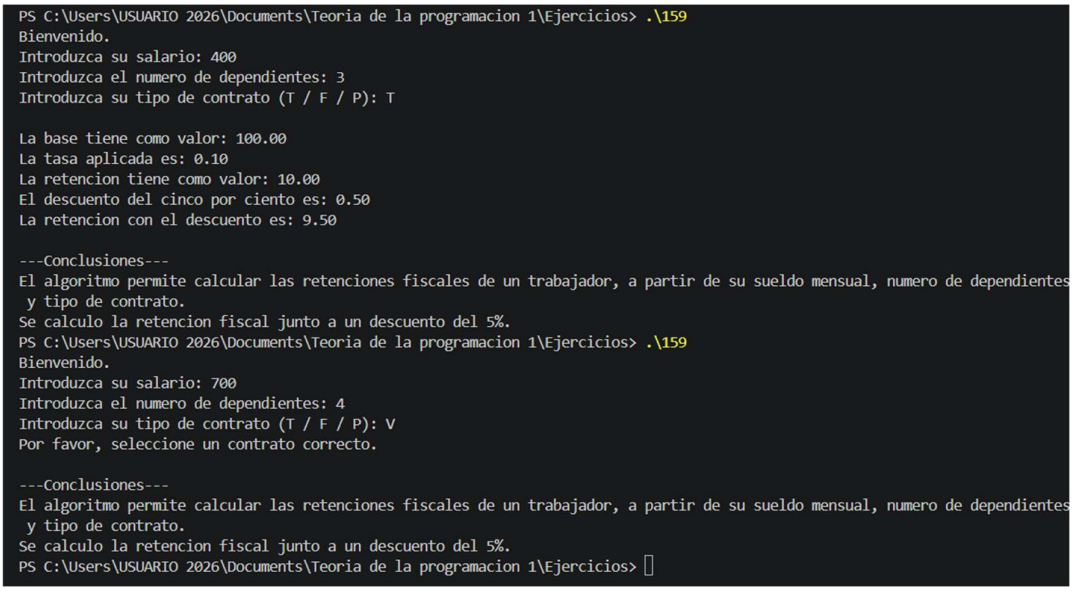


Figura 57: Salida del programa (Figura 159).

Conclusiones del algoritmo

- El algoritmo permite exitosamente calcular las retenciones fiscales de un trabajador, a partir de su sueldo mensual, el número de dependientes y su tipo de contrato.
- Se calculo, satisfactoriamente, la retención fiscal del trabajador junto a un descuento del 5%.

EJ-160

Enunciado del algoritmo

En una empresa de telecomunicaciones, cree un algoritmo que calcule el costo total de un viaje. Lea la distancia (real, km), el rendimiento del vehiculo (real, km/L), el precio del combustible (real), el numero de peajes (entero), el costo por peaje (real) y los dias de viaje (entero). Use constantes simbolicas COSTO_COMIDA = 30.0, COSTO_HOSPEDAJE = 50.0, IVA = 0.15. Calcule: combustible = (distancia / rendimiento) * precio; peajes = peajes * costo_peaje; comida = dias * COSTO_COMIDA; hospedaje = dias * COSTO_HOSPEDAJE; total = (combustible + peajes + comida + hospedaje) * (1 + IVA). Muestre por pantalla el desglose. Adicionalmente, reste un descuento del 5% al resultado final. Verifique que el algoritmo funcione correctamente con valores limite.

Análisis del problema

Datos de entrada:

- Distancia.
- Rendimiento del vehículo.
- Precio del combustible.
- Número de peajes.
- Costo por peaje.
- Días de viaje.

Proceso:

- Mostrar un mensaje de bienvenida personalizado.
- Calcular el costo del combustible.
- Calcular el costo total de los peajes.
- Calcular el costo de alimentación.
- Calcular el costo de hospedaje.
- Calcular el IVA.
- Obtener el total con IVA incluido.
- Calcular un descuento adicional del 5%.

Datos de salida:

- Mostrar por pantalla el desglose completo.
- Mostrar el total con el descuento del 5%

Diagrama de flujo

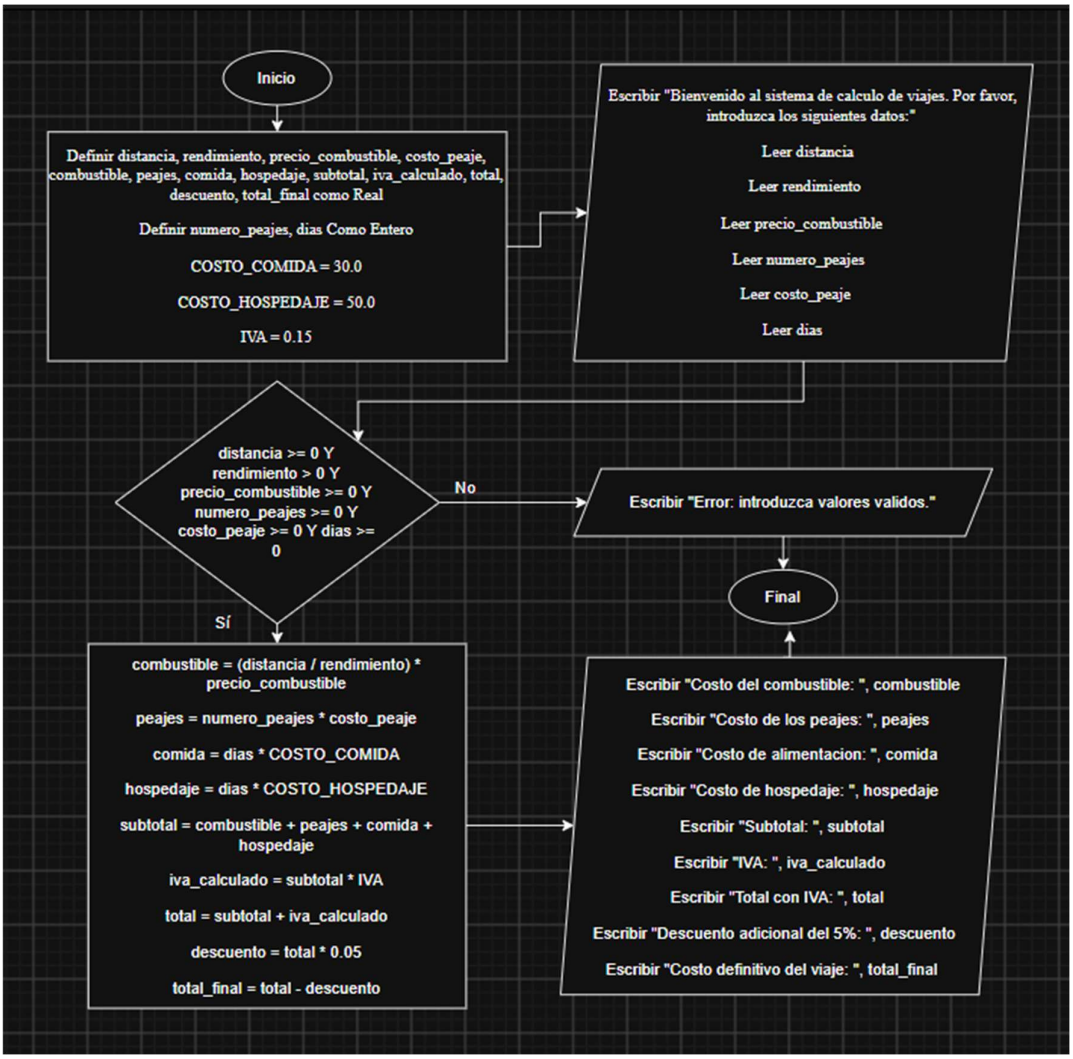


Figura 58: Diagrama de flujo (Ejercicio 160).

Pseudocódigo

Inicio

```
Definir distancia, rendimiento, precio_combustible, costo_peaje, combustible, peajes,
comida, hospedaje, subtotal, iva_calculado, total, descuento, total_final como Real
Definir numero_peajes, dias Como Entero
COSTO_COMIDA = 30.0
COSTO_HOSPEDAJE = 50.0
IVA = 0.15

Escribir "Bienvenido al sistema de calculo de viajes. Por favor, introduzca los siguientes
datos:"
Leer distancia
Leer rendimiento
Leer precio_combustible
Leer numero_peajes
Leer costo_peaje
Leer dias

Si distancia >= 0 Y rendimiento > 0 Y precio_combustible >= 0 Y numero_peajes >= 0 Y
costo_peaje >= 0 Y dias >= 0 Entonces
        combustible = (distancia / rendimiento) * precio_combustible
        peajes = numero_peajes * costo_peaje
        comida = dias * COSTO_COMIDA
        hospedaje = dias * COSTO_HOSPEDAJE
        subtotal = combustible + peajes + comida + hospedaje
        iva_calculado = subtotal * IVA
        total = subtotal + iva_calculado
        descuento = total * 0.05
        total_final = total - descuento
        Escribir "Costo del combustible: ", combustible
        Escribir "Costo de los peajes: ", peajes
        Escribir "Costo de alimentacion: ", comida
        Escribir "Costo de hospedaje: ", hospedaje
        Escribir "Subtotal: ", subtotal
        Escribir "IVA: ", iva_calculado
        Escribir "Total con IVA: ", total
        Escribir "Descuento adicional del 5%: ", descuento
        Escribir "Costo definitivo del viaje: ", total_final
Sino
        Escribir "Error: introduzca valores validos."
FinSi
Final
```

Prueba de escritorio

Paso / Variable	**Caso 1**	**Caso 2**
distancia	500	0
rendimiento	10	0
precio_combustible	2	0
numero_peajes	3	0
costo_peaje	2	0

dias	2	0
distancia >= 0 Y rendimiento > 0 Y precio_combustible >= 0 Y numero_peajes >= 0 Y costo_peaje >= 0 Y dias >= 0	Sí	No
combustible	100	-
peajes	6	-
comida	60	-
hospedaje	100	-
subtotal	266	-
iva_calculado	39.90	-
total	305.90	-
descuento	15.30	-
total_final	290.61	-
Mostrar en pantalla	Costo del combustible: 100.00 Costo de los peajes: 6.00 Costo de alimentación: 60.00 Costo de hospedaje: 100.00 Subtotal: 266.00 IVA: 39.90 Total con IVA: 305.90 Descuento adicional del 5%: 15.30 Costo definitivo del viaje: 290.61.	Error: introduzca valores validos.

Codificación en lenguaje C



```c
#include <stdio.h>

int main() {

    // Datos de entrada: Declaracion de variables y constantes.
    float distancia, rendimiento, precio_combustible, costo_peaje, combustible, peajes, comida, hospedaje, subtotal,
    int numero_peajes, dias;
    const float COSTO_COMIDA = 30.0;
    const float COSTO_HOSPEDAJE = 50.0;
    const float IVA = 0.15;
    printf("Bienvenido al sistema de calculo de viajes.\n");
    printf("Por favor, introduzca los siguientes datos:\n");
    printf("Ingrese la distancia en kilometros: ");
    scanf("%f", &distancia);
    printf("Ingrese el rendimiento del vehiculo (km/L): ");
    scanf("%f", &rendimiento);
    printf("Ingrese el precio del combustible: ");
    scanf("%f", &precio_combustible);
    printf("Ingrese el numero de peajes: ");
    scanf("%d", &numero_peajes);
    printf("Ingrese el costo por peaje: ");
    scanf("%f", &costo_peaje);
    printf("Ingrese los dias del viaje: ");
    scanf("%d", &dias);

    // Validacion de los datos introducidos.

    if (distancia >= 0 && rendimiento > 0 &&
        precio_combustible >= 0 && numero_peajes >= 0 &&
        costo_peaje >= 0 && dias >= 0) {
        // Proceso.
        combustible = (distancia / rendimiento) * precio_combustible;
        peajes = numero_peajes * costo_peaje;
        comida = dias * COSTO_COMIDA;
```

Figura 59: Codificación en lenguaje C (Ejercicio 160).

Salida del programa

```
PS C:\Users\USUARIO 2026\Documents\Teoria de la programacion 1\Ejercicios> .\160
Bienvenido al sistema de calculo de viajes.
Por favor, introduzca los siguientes datos:
Ingrese la distancia en kilometros: 500
Ingrese el rendimiento del vehiculo (km/L): 10
Ingrese el precio del combustible: 2
Ingrese el numero de peajes: 3
Ingrese el costo por peaje: 2
Ingrese los dias del viaje: 2

Costo del combustible: 100.00
Costo de los peajes: 6.00
Costo de alimentacion: 60.00
Costo de hospedaje: 100.00
Subtotal: 266.00
IVA: 39.90
Total con IVA: 305.90
Descuento adicional del 5%: 15.30
Costo definitivo del viaje: 290.60
PS C:\Users\USUARIO 2026\Documents\Teoria de la programacion 1\Ejercicios> .\160
Bienvenido al sistema de calculo de viajes.
Por favor, introduzca los siguientes datos:
Ingrese la distancia en kilometros: 0
Ingrese el rendimiento del vehiculo (km/L): 0
Ingrese el precio del combustible: 0
Ingrese el numero de peajes: 0
Ingrese el costo por peaje: 0
Ingrese los dias del viaje: 0

Error: introduzca valores validos.
```

Figura 60: Salida del programa (Ejercicio 160).

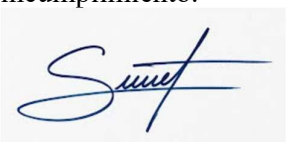
Conclusiones del algoritmo

- La creación del algoritmo fue exitosa, logrando crear un algoritmo que permite satisfacer las necesidades de la “empresa de telecomunicaciones” del problema planteado.
- Se calculó satisfactoriamente el resultado final junto a un descuento del 5% solicitado por el problema.

4. Conclusión

5. Declaración de autoría

Declaro que el presente trabajo es de mi autoría, que no se utilizó inteligencia artificial (ni otra herramienta generadora de contenido) ni copia de terceros para su elaboración, y que conozco y acepto las sanciones establecidas en el reglamento institucional en caso de incumplimiento.



6. Anexos

https://github.com/Thelsi/Teoria_Programacion